



Università degli Studi di Milano

Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali

Corso di Laurea Triennale in Economia e Management



ADEGUATEZZA PENSIONISTICA E AUTONOMIA

PREVIDENZIALE:

RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO E STRATEGIE DI
INTEGRAZIONE COMPLEMENTARE PER I NUOVI ENTRANTI NEL MERCATO
DEL LAVORO

Relatore: Michele Santoni

Tesi di:
Andrea Ferraboli
Matricola: 38241A

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Introduzione	3
1 Le Fondamenta del Sistema Previdenziale: Teoria e Scelte Storiche	9
1.1 Le ragioni dell'intervento pubblico	9
1.1.1 Funzione previdenziale, assicurativa e assistenziale	9
1.1.2 Fallimenti del mercato e miopia individuale	10
1.2 I modelli di finanziamento a confronto	11
1.2.1 Il sistema a Ripartizione (PAYG): il patto intergenerazionale	11
1.2.2 Il sistema a Capitalizzazione (Fully Funded): rischi e opportunità	12
1.3 La genesi e l'evoluzione del sistema italiano	13
1.3.1 Dalle origini al dopoguerra: il passaggio alla ripartizione	13
1.3.2 Il metodo retributivo: logica, distorsioni e debito implicito	14
1.3.3 La stagione delle riforme: dal metodo retributivo al sistema NDC	14
2 Il Corto Circuito: Analisi delle Criticità del Sistema Vigente	17
2.1 La pressione macroeconomica: demografia e sostenibilità	17
2.1.1 La transizione demografica e l'inverno delle nascite	17
2.1.2 L'equazione di equilibrio della spesa pensionistica	18
2.2 Gli effetti delle riforme: sostenibilità acquisita, adeguatezza sacrificata	19
2.3 Le criticità residue	19
2.3.1 Adeguatezza degli assegni e rischio di povertà strutturale	19
2.3.2 Il costo delle deroghe e la rottura della neutralità attuariale	20
3 Riforme strutturali per l'adeguatezza nel sistema NDC	22
3.1 Le leve di policy e cosa ciascuna risolve	23
3.2 Riforme parametriche dentro l'NDC	25
3.2.1 Ricalibrazione dei coefficienti di trasformazione	25
3.2.2 Pensione contributiva di garanzia per le carriere discontinue	26
3.2.3 Il paradosso italiano dell'indicizzazione	27
3.3 La riforma della perequazione legittimata dalla Corte	28
3.4 Architettura a pilastri: carve-out o add-on?	29

3.5	Separare previdenza e assistenza	30
3.6	Il costo di sospendere gli adeguamenti automatici	31
3.7	Quali riforme sono percorribili	32
4	Sfide strutturali: pressione demografica e carriere discontinue	35
4.1	La pressione demografica come vincolo strutturale	35
4.2	La Generazione Z e il mercato del lavoro italiano	36
4.3	Simulazioni: il costo previdenziale delle carriere discontinue	37
4.4	La regressività implicita: chi paga il prezzo della neutralità attuariale . . .	41
4.5	Il rischio individuale senza strumenti individuali	42
4.6	Il secondo pilastro: TFR, fondi pensione e deducibilità fiscale	43
4.7	La scelta della linea di investimento	44
4.8	Quattro profili, quattro strategie	45
4.9	Sintesi operativa: le mosse in ordine di priorità	47
	Conclusioni	49
	La domanda che il sistema non ha ancora fatto	50
	La responsabilità individuale come principio e come alibi	51
	Bibliografia e Sitografia	53
	Ringraziamenti	59

Introduzione

*«Un sistema pensionistico non è una macchina
per pagare assegni: è un meccanismo
per redistribuire il rischio tra le generazioni.»*

Elsa Fornero, *Chi ha paura delle riforme* (2018)

Il dibattito previdenziale italiano ha storicamente privilegiato due domande: *quando* si può andare in pensione e *quanto* costerà farlo. Entrambe sono legittime. Entrambe, però, presuppongono come risolto il problema più profondo: **se** il sistema è in grado di garantire a chi lavora oggi un'esistenza dignitosa nella vecchiaia. È da questa terza domanda che muove la presente tesi.

La previdenza pubblica obbligatoria risponde a fallimenti di mercato documentati dalla teoria economica. I mercati privati non coprono il rischio demografico aggregato, che è sistemico e per definizione non diversificabile, e inoltre sono affetti da asimmetrie informative che gravano sul mercato delle rendite vitalizie e da una miopia intertemporale che, senza obbligo contributivo, lascia il risparmio individuale al di sotto del livello necessario (Artoni, 2014; Bosi, 2018). Nel sistema a ripartizione adottato dall'Italia, i lavoratori attivi finanziano le pensioni degli anziani coevi, nella fiducia che le generazioni successive faranno altrettanto: un patto intergenerazionale che funge da meccanismo di redistribuzione del rischio demografico collettivo (Bosi, 2018).

Un sistema alternativo, quello a capitalizzazione, lega il rendimento ai mercati finanziari anziché alla crescita del PIL. Il passaggio da un sistema all'altro comporta però un costo di transizione di estrema complessità per l'Italia, data una spesa pensionistica attestata al 15,4% del PIL nel 2024 (MEF-RGS, 2025a): la generazione che affronta il passaggio si troverebbe infatti a dover finanziare simultaneamente le pensioni già in erogazione e il proprio accumulo futuro. Sul piano teorico il confronto tra i due modelli resta aperto; sul piano attuativo, è il doppio onere di transizione a renderlo per l'Italia una strada difficilmente percorribile nel breve e medio periodo (Artoni, 2014).

La domanda che rimane aperta, e che quasi nessuna riforma ha mai affrontato con rigore, riguarda l'adeguatezza delle prestazioni future. Il dibattito previdenziale ha attraversato decenni di interventi sul metodo di calcolo (riforma Dini, 1995), sull'età di accesso (riforma Fornero, 2011) e sulle finestre di uscita anticipata concesse a pressioni di breve

periodo (Quota 100 nel 2019, Quota 103 nel 2023). Ciascuno ha risposto a una domanda contingente senza tornare al problema fondativo: garantire a tutti, e non soltanto ai lavoratori già prossimi alla quiescenza, una vecchiaia economicamente sostenibile.

Il paradosso della sostenibilità senza adeguatezza

Il sistema previdenziale italiano si trova in una condizione di **sostenibilità fragile**. Dal punto di vista macroeconomico, la traiettoria appare rassicurante: la spesa per pensioni si attesta al 15,4% del PIL nel 2024 (MEF-RGS, 2025a), valore elevato nel confronto europeo ma destinato a ridursi strutturalmente dopo il picco del 17,1% previsto intorno al 2042-2043, quando l'ultima coorte del *baby boom* raggiungerà l'età pensionabile, per poi scendere al 14,0% nel 2070 grazie all'applicazione generalizzata del metodo contributivo e alla stabilizzazione del rapporto demografico tra pensionati e occupati (MEF-RGS, 2025b). La parola fragile non è qui un giudizio ma una proprietà misurabile: la discesa attesa del rapporto spesa/PIL dopo il 2042 poggia su un recupero della produttività che lo scenario di base della Ragioneria fissa all'1,04% medio annuo, contro lo 0,12% del decennio 2015-2025,¹ e il blocco del solo adeguamento automatico dei requisiti basterebbe ad aggiungere circa 36 punti di debito/PIL al 2070 (MEF-RGS, 2025b; OCPI, 2026).

Questa traiettoria discendente è il prodotto di una scelta tecnica con un costo sociale profondo. Il sistema contributivo nozionale (NDC, *Notional Defined Contribution*), introdotto dalla riforma Dini e generalizzato dalla riforma Fornero, calcola la pensione come funzione dell'intera vita lavorativa e la comprime sistematicamente all'aumentare della speranza di vita, attraverso la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione. In formula, la pensione annua lorda è:

$$P = \frac{M_C^{NDC}}{e_L} \quad \text{con} \quad M_C^{NDC} = \sum_{j=1}^L C_j (1+g)^{L-j} \quad (1)$$

dove M_C^{NDC} è il montante contributivo nozionale, $C_j = c \cdot S_j$ i contributi versati nell'anno j (con c aliquota contributiva e S_j retribuzione), g il tasso di capitalizzazione nozionale pari alla media mobile quinquennale del PIL nominale, e_L la speranza di vita all'età di pensionamento L (Bosi, 2018; MEF-RGS, 2025a).

¹L'1,04% non è un parametro che la Ragioneria sceglie in modo discrezionale: discende dalle ipotesi macroeconomiche armonizzate dell'Ageing Working Group del Comitato di politica economica dell'Unione europea, che la RGS adotta e che assumono una convergenza di lungo periodo della produttività del lavoro verso il suo tasso di equilibrio, trainata dall'accumulazione di capitale per addetto e dal recupero della produttività totale dei fattori (MEF-RGS, 2025a). La fragilità non sta dunque nell'arbitrio del numero ma nella sua distanza dal dato recente: il decennio 2015-2025 include la coda della doppia recessione e lo shock pandemico, ed è perciò un benchmark depresso, mentre l'1,04% resta un'ipotesi tecnicamente difendibile e al tempo stesso non garantita.

Un esempio illustrativo: il divario fra lordo e netto. L'esercizio che segue serve a isolare una sola cosa, la distanza fra tasso di sostituzione lordo e netto, e va letto in questa chiave: i parametri sono scelti per chiarezza espositiva, non per riprodurre il livello effettivo della pensione contributiva. Si consideri un lavoratore dipendente con 35 anni di contributi, retribuzione lorda costante di 30.000 euro e aliquota $c = 33\%$ (contributi annui: 9.900 euro). Il tasso nozionale è posto all'1,5%: è un valore prudenziale e volutamente tondo, scelto perché qui conta solo il divario fra lordo e netto e non il livello della pensione. Non coincide con la capitalizzazione effettiva del montante, che nel metodo NDC segue la crescita del PIL nominale, attorno al 2,7% medio nelle proiezioni RGS (0,7% reale più un deflatore del 2%) (MEF-RGS, 2025b): usare quel tasso più alto gonfierebbe il montante e renderebbe l'esempio meno trasparente, mentre un tasso reale modesto come l'1,5% costruisce un montante plausibile senza sovrastimarlo. Il livello di pensione che ne risulta non va perciò letto come previsione, ma solo come termine di paragone fra il prelievo che grava sul lavoratore e quello che grava sul pensionato; la calibrazione realistica dei tassi di sostituzione è ripresa nel Capitolo 4.

$$\begin{aligned} M_C^{NDC} &= 9.900 \cdot \frac{(1,015)^{35} - 1}{0,015} \\ &\approx 9.900 \times 45,6 \\ &\approx 451.440 \text{ euro} \end{aligned}$$

Con il coefficiente di trasformazione a 67 anni fissato al 5,608% per il biennio 2025-2026 (MEF-RGS, 2025a), la pensione lorda annua è:

$$P_{\text{loro}} = 0,05608 \times 451.440 = 25.320 \text{ euro annui}$$

Il confronto al lordo è però parziale: il trattamento fiscale e contributivo di lavoratori e pensionati diverge in modo significativo. Il lavoratore versa contributi a proprio carico pari al 9,19% della retribuzione lorda (circa 2.757 euro; INPS, 2023), che riducono l'imponibile IRPEF; la sua aliquota media effettiva complessiva si colloca attorno al 27,7% sul lordo.

Per capire in che misura la pensione riesca a sostituire il precedente reddito lavorativo, dobbiamo calcolare la pensione netta e confrontarla con l'ultimo stipendio netto. Il pensionato non versa contributi e gode di un regime fiscale disciplinato dall'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) (Repubblica Italiana, 1986). Per un reddito di 25.320 euro, che rientra nello scaglione tra 8.500 e 28.000 euro (comma 3, lett. b), a cui si aggiunge la maggiorazione per i redditi tra 25.000 e 29.000 euro (comma 3-bis), la detrazione spettante nel 2025 è:

$$D_{\text{pens}} = 700 + \left[1.255 \times \frac{28.000 - 25.320}{19.500} \right] + 50 \approx 922 \text{ euro}$$

L'IRPEF lorda ($23\% \times 25.320 = 5.824$ euro) si riduce così a 4.902 euro; con le addizionali regionali e comunali (media nazionale 1,5%, circa 380 euro²), l'imposta totale è di 5.282 euro. L'aliquota media effettiva si attesta quindi al 20,9%, per una pensione netta di:

$$P_{\text{netto}} = 25.320 \times (1 - 0,209) = 20.038 \text{ euro annui} = 1.541 \text{ euro mensili}$$

Lo stipendio netto vale circa 21.700 euro annui (1.668 euro mensili). Il **tasso di sostituzione netto** è quindi:

$$TS_{\text{netto}} = \frac{20.038}{21.700} = 92,3\%$$

contro l'84% lordo. Il differenziale si spiega con l'assenza, per il pensionato, dei contributi IVS (acronimo di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) che sul lavoratore equivalgono a un prelievo implicito di quasi 10 punti percentuali. Questa asimmetria è rilevante nella valutazione dell'adeguatezza: i confronti condotti esclusivamente su basi lorde sottostimano il reddito disponibile del pensionato rispetto all'ultimo anno di lavoro.

L'esempio è condotto a legislazione vigente, con scaglioni e detrazioni IRPEF 2025, e in termini reali correnti. Non incorpora il *fiscal drag* né l'indicizzazione futura degli scaglioni. Soprattutto, il tasso di sostituzione che ne risulta, superiore al 90%, non è il livello che il metodo contributivo restituisce davvero: è sovrastimato dall'ipotesi di retribuzione costante. Capitalizzare al tasso nozionale contributi calcolati su un salario fermo a 30.000 euro gonfia il rapporto fra montante e ultima retribuzione, e avvicina il risultato a quello del vecchio metodo retributivo. In un profilo realistico, con la retribuzione che cresce lungo la carriera in linea con la base di capitalizzazione, lo stesso calcolo restituisce un tasso di sostituzione dell'ordine del prodotto fra aliquota, anni di versamento e coefficiente, attorno ai due terzi dell'ultima retribuzione. L'esempio va quindi preso per ciò che misura, il cuneo fra lordo e netto a parità di importo, non per il livello della pensione futura, che le proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato collocano molto più in basso e che le righe seguenti riportano.

Il calcolo al netto precisa la dimensione del problema demografico senza attenuarlo. Se il coefficiente di trasformazione scende al 5,2% nel 2040 per effetto dell'aumento della speranza di vita, la pensione lorda cala a:

$$P_{\text{lordo},2040} = 0,052 \times 451.440 = 23.475 \text{ euro}$$

²Valore illustrativo e prudenziale: l'addizionale regionale varia tra l'1,23% e il 3,33% a seconda della regione e quella comunale arriva fino allo 0,8%; si assume qui un'aliquota combinata dell'1,5% sull'imponibile, che tende a sottostimare il prelievo e quindi a non gonfiare il divario di adeguatezza. Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, 2025).

Applicando nuovamente l'art. 13 del TUIR su questo nuovo imponibile (la detrazione sale a circa 991 euro, senza maggiorazione perché il reddito è sotto i 25.000 euro), l'aliquota media effettiva scende al 20,3%. La pensione netta diventa circa 18.715 euro, pari a 1.440 euro mensili. Il tasso di sostituzione netto scende così all'86,2%: una perdita di 6,1 punti percentuali rispetto allo scenario base, conseguenza di un solo parametro su cui il lavoratore non esercita alcuna leva: la longevità aggregata della propria coorte.

Su carriere con discontinuità contributiva, tipiche della Generazione Z, le proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato portano il tasso di sostituzione lordo dei dipendenti privati al 58,4% nel 2070, dal 73,6% del 2010 (MEF-RGS, 2025a). Il passaggio dal lordo al netto non cambia il quadro: il vantaggio fiscale di cui gode il pensionato rispetto al lavoratore attivo vale in misura simile per la coorte del 2010 e per quella del 2070, e non compensa quindi la caduta strutturale del tasso di sostituzione prodotta dal metodo contributivo. Lo stesso scarto si legge sui valori netti: il tasso di sostituzione netto del dipendente privato scende dall'82,7% del 2010 al 64,1% del 2070 (MEF-RGS, 2025a,b). La previdenza complementare risale al 66% lordo (MEF-RGS, 2025a), ma sull'ipotesi di adesione piena che per i lavoratori discontinui rimane un'assunzione difficilmente verificabile nella pratica.

La contraddizione è strutturale. **La sostenibilità finanziaria del sistema è stata acquistata al prezzo dell'adequatezza futura delle prestazioni.** Le riforme hanno risolto il problema del come finanziare le pensioni di domani senza rispondere al problema del se quelle pensioni saranno sufficienti a garantire una vecchiaia dignitosa. Questo trade-off è il nucleo analitico attorno al quale si sviluppa la presente tesi.

Le domande di ricerca

La tesi si articola attorno a tre domande di ricerca strettamente interconnesse, che procedono dal livello macroeconomico-istituzionale a quello individuale.

Domanda 1 (adequatezza). Il sistema NDC italiano, nella sua configurazione attuale e nelle sue proiezioni di lungo periodo, è in grado di garantire alle generazioni future un tenore di vita dignitoso nella vecchiaia? In che misura il tasso di sostituzione atteso è compatibile con le funzioni previdenziale, assicurativa e assistenziale che la teoria economica assegna alla previdenza pubblica (Bosi, 2018)?

Domanda 2 (riforme strutturali). Quali interventi di politica economica, dai correttivi tecnici al sistema NDC (revisione delle aliquote di capitalizzazione, garanzie di minimo pensionistico, flessibilità attuarialmente neutra dell'età di uscita) al più radicale *Contributo sull'Automazione* come fonte alternativa di finanziamento, possono correggere il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza?

Domanda 3 (strategie individuali). Quali comportamenti e quali scelte economiche e finanziarie deve mettere in campo chi entra oggi nel mercato del lavoro per costruirsi il miglior futuro pensionistico possibile, in un sistema che ha progressivamente trasferito su di lui il rischio demografico e il rischio di longevità? E queste scelte sono ugualmente accessibili a chi ha carriere regolari e a chi le ha discontinue, o la capacità stessa di agire è distribuita in modo diseguale e diventa un ulteriore fattore di disuguaglianza?

Struttura della tesi

La tesi è organizzata in tre parti logicamente consequenziali, che corrispondono a tre livelli di analisi progressivamente più orientati all'azione.

La **Prima Parte** costruisce le fondamenta teoriche, istituzionali e storiche del sistema previdenziale italiano. Il primo capitolo ricostruisce la logica economica della previdenza pubblica (fallimenti del mercato, funzione del patto intergenerazionale, modelli a ripartizione e a capitalizzazione) per poi descrivere il funzionamento del sistema NDC e calcolarne il tasso di rendimento implicito, con riferimento alla letteratura canonica (Artoni, 2014; Bosi, 2018). Una sezione di sintesi storica chiude il capitolo ripercorrendo l'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla riforma Amato del 1992 alla riforma Fornero del 2011, analizzando le deroghe di Quota 100, Quota 102 e Quota 103 come manifestazioni di un conflitto irrisolto tra equità attuariale e consenso elettorale.

La **Seconda Parte** affronta il nucleo del problema, analizzando il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza. Il secondo capitolo funge da **diagnosi empirica**: attraverso le proiezioni di lungo periodo della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS, 2025a), identifica il picco di spesa atteso e quantifica il deterioramento del tasso di sostituzione per le generazioni future, confrontando scenari con e senza previdenza complementare. Il terzo capitolo passa dalla diagnosi alle **soluzioni**, mappando le proposte di riforma strutturale in discussione nel dibattito internazionale, dalla letteratura di VOXEU ai contributi di LAVOCE.INFO e del CERP, valutandone l'efficacia e la fattibilità politica.

La **Terza Parte** sposta il fuoco dall'analisi macroeconomica di sistema all'azione del singolo, ponendo una domanda precisa: in un contesto di riforme rinviate e rischio demografico crescente, quanto può davvero fare il lavoratore per tutelarsi? Il quarto capitolo, attraverso esercizi illustrativi su diversi profili di carriera della Generazione Z, esamina la **regressività implicita** della previdenza complementare e delinea un *framework* di pianificazione individuale basato su risparmio e riscatti contributivi, condizionato però da soglie minime di reddito.

Le **Conclusioni** raccolgono le risposte alle tre domande di ricerca e formulano raccomandazioni di policy, distinguendo tra misure adottabili nel breve periodo, senza necessità di riforma organica, e interventi strutturali di lungo respiro.

Capitolo 1

Le Fondamenta del Sistema Previdenziale: Teoria e Scelte Storiche

Un sistema pensionistico non è mai neutro. Dietro ogni aliquota contributiva, ogni formula di calcolo, ogni soglia anagrafica, c'è una scelta su chi paga e chi riceve, su quale generazione sostiene il peso e quale lo scarica nel tempo. Per capire la crisi strutturale del sistema italiano occorre partire dalle fondamenta: le ragioni teoriche che giustificano l'intervento dello Stato, la logica matematica dei modelli di finanziamento, e le scelte storiche che hanno plasmato un'architettura previdenziale ancora gravata dalle sue contraddizioni originarie.

1.1 Le ragioni dell'intervento pubblico

1.1.1 Funzione previdenziale, assicurativa e assistenziale

Il sistema pensionistico pubblico svolge tre funzioni distinte che nella realtà si sovrappongono, ma che la teoria tiene accuratamente separate. La prima è la funzione previdenziale: garantire ai lavoratori in pensione un tenore di vita simile a quello raggiunto durante l'attività, a condizione che abbiano contribuito in misura adeguata. La seconda è la funzione assicurativa: proteggere i cittadini dal rischio di riduzione del reddito legato a eventi come l'invalidità, la morte prematura del capofamiglia, o semplicemente una longevità superiore alle aspettative. La terza è la funzione assistenziale: garantire un reddito minimo a chi non ha contribuito abbastanza per vivere in modo dignitoso, indipendentemente dalla storia lavorativa (Bosi, 2018; Rosen et al., 2023).

Le tipologie di pensione corrispondono a queste funzioni in modo preciso (Rosen et al., 2023):

Tipologia	Beneficiario	Funzione prevalente
Vecchiaia	Ritirato per limiti di età	Previdenziale / assicurativa
Anzianità (anticipata)	Ritirato per anni di contribuzione	Previdenziale / assicurativa
Ai superstiti	Familiare del lavoratore deceduto	Assistenziale / previdenziale
Invalidità	Inabile al lavoro	Assicurativa / assistenziale
Sociale	Sprovvisto di reddito e incapace di lavorare	Assistenziale

La distinzione rileva sul piano dell'analisi positiva perché ciascuno strumento ha una propria logica di finanziamento e di accesso. La pensione di invalidità risponde a un criterio medico, mentre quella di anzianità risponde a un criterio contributivo legato agli anni di versamenti accumulati dal lavoratore. Confondere i due piani produce distorsioni che si materializzano nei bilanci dell'ente previdenziale anni o decenni più tardi.

In Italia, tra gli anni Settanta e Ottanta, questi strumenti furono spesso impiegati al di fuori della loro logica originaria. Le pensioni di invalidità, in alcune aree del Mezzogiorno, vennero talvolta utilizzate come forma di sostegno al reddito in assenza di un vero reddito minimo garantito. Le pensioni di anzianità, rese accessibili da requisiti relativamente bassi introdotti con la riforma del 1969, divennero invece uno dei principali canali di prepensionamento industriale: nelle grandi imprese del Nord, le ristrutturazioni e le chiusure di reparti potevano essere accompagnate dall'uscita anticipata dei lavoratori, con una parte rilevante dei costi trasferita al sistema previdenziale (Bosi, 2018; Ferrera, Maurizio, 1996).

Ogni lavoratore mandato in pensione a cinquant'anni invece che a sessantacinque rappresentava quindici anni di prestazione aggiuntiva rispetto a quanto tecnicamente dovuto, senza una corrispondente copertura contributiva. Questo accumulo è quello che Bosi chiama "debito previdenziale": la differenza tra il valore attuale di tutte le pensioni promesse e il valore attuale di tutti i contributi futuri attesi. Una volta formatosi, è quasi impossibile ridurlo senza toccare i diritti acquisiti di chi già percepisce la pensione, oppure scaricando il costo sui lavoratori attivi attraverso aliquote più alte (Bosi, 2018).

1.1.2 Fallimenti del mercato e miopia individuale

In presenza di mercati completi e di agenti pienamente razionali, l'intervento pubblico in materia previdenziale sarebbe difficile da giustificare sul piano dell'efficienza: per il primo teorema dell'economia del benessere, l'allocatione di mercato risulterebbe già Pareto-efficiente. L'individuo dell'ipotesi del ciclo vitale di Modigliani accumulerebbe risparmio durante la vita attiva per smobilizzarlo in vecchiaia, livellando il consumo nel tempo.

La realtà si discosta da queste ipotesi su più fronti, e l'intervento pubblico risponde a fallimenti documentati (Bosi, 2018).

I mercati assicurativi privati non riescono a offrire copertura completa contro il rischio di inflazione e contro i rischi sistemici, che per definizione non si diversificano, mentre la moltiplicazione di fondi privati in concorrenza genera costi di gestione e marketing che erodono il rendimento netto del pensionato (Rosen et al., 2023). Vi è poi la miopia individuale, per cui gli esseri umani sistematicamente sottovalutano il futuro lontano e sovrastimano la propria capacità di risparmio volontario, al punto che senza un obbligo contributivo molti lavoratori arriverebbero alla vecchiaia senza riserve sufficienti (Rosen et al., 2023).

L'azzardo morale completa il quadro. Un lavoratore che non risparmia sa che lo Stato non lo lascerà in miseria nella vecchiaia; questa convinzione genera un incentivo perverso che l'obbligatorietà del contributo risolve ex ante. A questo si aggiunge la selezione avversa: se la contribuzione fosse volontaria, i lavoratori più giovani e produttivi uscirebbero dal sistema lasciando solo i soggetti a maggior rischio, la base contributiva si restringerebbe e il sistema imploderebbe (Rosen et al., 2023).

1.2 I modelli di finanziamento a confronto

1.2.1 Il sistema a Ripartizione (PAYG): il patto intergenerazionale

In un sistema a ripartizione i contributi versati oggi all'INPS escono immediatamente dall'ente per pagare le pensioni di chi è già in quiescenza. Il lavoratore di oggi finanzia il pensionato di oggi; quando raggiungerà a sua volta l'età pensionabile, sarà la generazione successiva a coprire il suo assegno. Il sistema regge finché ogni generazione accetta implicitamente questo accordo e finché le condizioni demografiche ed economiche non cambiano in modo tale da rendere impossibile l'adempimento (Bosi, 2018).

Bosi definisce il meccanismo "patto intergenerazionale", perché il rendimento non dipende dai mercati finanziari ma dalla dimensione e dalla produttività della generazione successiva: una forza lavoro futura numerosa e produttiva sostiene pensioni adeguate, mentre una forza lavoro scarsa e a bassa crescita salariale comprime il monte contributivo disponibile (Bosi, 2018).

Per formalizzare il meccanismo si usa il modello a generazioni sovrapposte, nella formulazione che da Samuelson e Diamond in poi costituisce il riferimento canonico per l'analisi dei sistemi a ripartizione (Bosi, 2018; Diamond, 1965; Samuelson, 1958). Siano N_t gli anziani (pensionati) e N_{t+1} i giovani (lavoratori). La popolazione cresce al tasso costante n , per cui $N_{t+1} = (1+n)N_t$. Il parametro n misura il tasso di crescita della forza lavoro da un periodo al successivo: un valore $n = 0,01$ indica che la nuova generazione di

lavoratori è l'1% più numerosa della precedente. Nelle economie mature contemporanee, con tassi di fertilità sotto il livello di rimpiazzo, n è prossimo a zero o negativo (Bosi, 2018; Rosen et al., 2023).

Il salario per lavoratore è S_t e cresce al tasso di produttività m . L'aliquota contributiva è c . La pensione pro capite in ripartizione è (Bosi, 2018; Rosen et al., 2023):

$$P_{t+1}^{\text{ripartizione}} = c \cdot S_{t+1} \cdot \frac{N_{t+1}}{N_t} = c \cdot S_t(1+m)(1+n)$$

Il tasso di rendimento implicito del sistema è pari a $m+n$, ossia la somma del tasso di crescita della produttività e del tasso di crescita della popolazione occupata. In ripartizione, il rendimento non dipende dai mercati finanziari ma dall'andamento dell'economia reale (Rosen et al., 2023).

Con $c = 0,33$, $S = 30.000$ euro, $m = 0,02$, $n = 0,01$ e un rapporto di 2 lavoratori per ogni pensionato, la pensione annua pro capite è:

$$P = 0,33 \times 30.000 \times 1,02 \times 1,01 \times 2 = 20.430 \text{ euro}$$

Se la demografia peggiora e n scende a $-0,01$, il monte contributivo si contrae e ogni pensionato riceve di meno. Il sistema è strutturalmente esposto alla demografia: un calo della natalità, un allungamento della speranza di vita, una contrazione dell'occupazione riducono il monte contributivo o allungano il periodo di erogazione (Rosen et al., 2023).

1.2.2 Il sistema a Capitalizzazione (Fully Funded): rischi e opportunità

Nel sistema a capitalizzazione ogni lavoratore accumula su un conto individuale i propri contributi, investiti sui mercati finanziari. Al pensionamento, la pensione equivale al montante accumulato rivalutato al tasso di rendimento r , senza alcuna redistribuzione tra generazioni (Bosi, 2018; Rosen et al., 2023):

$$P_{t+1}^{\text{capitalizzazione}} = c \cdot S_t(1+r)$$

Il confronto tra i due sistemi si riduce al confronto tra r e $(m+n)$. Il teorema di Samuelson-Aaron formalizza questa condizione (Aaron, 1966; Samuelson, 1958): il PAYG è efficiente solo quando il tasso di crescita demografica ed economica supera stabilmente il rendimento reale del capitale. Nelle economie mature, con popolazioni stagnanti e rendimenti reali di lungo periodo sui mercati finanziari intorno al 4-5%, la capitalizzazione sembrerebbe avvantaggiata. I rischi strutturali ne limitano però la superiorità (Bosi, 2018).

Il rischio di mercato è il più evidente: crisi finanziarie come quella del 2008 possono azzerare decenni di accumulo senza meccanismi compensativi collettivi. Il rischio di

longevità si aggiunge perché vivere più a lungo del previsto esaurisce il montante, e le rendite vitalizie offerte dal mercato sono costose proprio perché la longevità è un rischio aggregato non diversificabile (Rosen et al., 2023).

Il rischio di inflazione merita un'analisi più articolata. L'effetto Fisher descrive il comportamento dei tassi nominali sui nuovi strumenti emessi dopo un aumento dell'inflazione. Il punto critico è che un fondo pensione è fatto in larga parte di titoli acquistati anni o decenni prima, quando l'inflazione era bassa e i tassi nominali erano corrispondentemente contenuti. Quelle posizioni sono aperte, i loro rendimenti sono fissi per contratto e non possono essere rivalutate retroattivamente: un portafoglio obbligazionario che rende il 3-4% nominale subisce un'erosione reale significativa se l'inflazione sale al 7% nei cinque anni precedenti il pensionamento. A questo si aggiunge un profilo istituzionale: nei mercati europei del dopoguerra, e in Italia durante la stagflazione degli anni Settanta, i tassi d'interesse erano soggetti a controlli politici che impedivano al meccanismo correttivo di attivarsi (Rosen et al., 2023). I titoli indicizzati all'inflazione, come i BTP Italia o i CCT a cedola variabile, attenuano questo rischio per la quota di portafoglio che vi è investita, ma restano una componente minoritaria dei patrimoni previdenziali e non proteggono i titoli a cedola fissa già in portafoglio, sui quali la perdita reale resta integrale.

In ripartizione le pensioni sono spesso indicizzate all'inflazione per legge, e se i salari nominali crescono con l'inflazione crescono anche i contributi versati. Il rischio diventa collettivo e lo Stato agisce come garante residuale. Questo meccanismo cede tuttavia in caso di stagflazione: i contributi ristagnano perché i salari reali sono fermi, ma le pensioni indicizzate continuano a salire in termini nominali, producendo un disavanzo strutturale. L'effetto Fisher opera sui flussi futuri e non sugli stock passati, funziona imperfettamente nei mercati regolamentati, e non risolve il problema dell'incertezza individuale di lungo periodo (Rosen et al., 2023).

1.3 La genesi e l'evoluzione del sistema italiano

1.3.1 Dalle origini al dopoguerra: il passaggio alla ripartizione

Il sistema pensionistico italiano nasce come sistema a capitalizzazione. Le prime pensioni di invalidità e vecchiaia furono istituite nel 1864 per i soli dipendenti statali; nel 1919, con il decreto legislativo 603, l'assicurazione obbligatoria fu estesa ai lavoratori dipendenti privati dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi, gestita dalla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CeRP, 2008).

Due guerre mondiali e l'inflazione bellica e post-bellica distrussero le riserve accumulate. Con la legge 218 del 1952 si introduce il trattamento minimo di pensione e il sistema entra in una fase mista in cui il contributo pubblico diretto affianca i contributi dei lavoratori, operando già parzialmente con logica di ripartizione (Bosi, 2018; CeRP, 2008).

Il passaggio definitivo avviene nel 1969, con la riforma Brodolini (legge 153/1969). La scelta non fu dettata soltanto da ragioni tecniche: i sindacati chiedevano pensioni più alte nell'immediato, e con la ripartizione bastava trasferire subito una quota più alta dei salari correnti, scaricando il costo sui lavoratori attivi anziché su riserve pregresse (Fondapol – Fondation pour l'innovation politique, 2019).

L'Italia del 1969 aveva una struttura demografica favorevole. Come scrive Favero su Lavoce.info, nessuno fece i conti su cosa sarebbe successo quando quel rapporto si fosse invertito. La scelta di alzare subito le prestazioni correnti senza costituire coperture pluriennali aprì un disavanzo previdenziale crescente, nascosto dall'inflazione per un decennio e poi diventato visibile quando la crescita rallentò (Favero, 2015).

1.3.2 Il metodo retributivo: logica, distorsioni e debito implicito

L'abbandono della capitalizzazione coincide con l'adozione del metodo retributivo per il calcolo della pensione. La pensione non dipende dai contributi effettivamente versati, ma dalla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro moltiplicata per un tasso legato agli anni di contribuzione (Bosi, 2018):

$$P = \tau \times W_{\text{pensionabile}}$$

dove τ è il tasso di rendimento (2% per anno di contribuzione, da un minimo del 40% per 20 anni a un massimo dell'80% per 40 anni) e $W_{\text{pensionabile}}$ è la retribuzione di riferimento rivalutata per inflazione più 1% (Rosen et al., 2023).

Il metodo retributivo scollega quasi completamente i benefici dai contributi versati, perché un lavoratore che ha guadagnato poco per trent'anni e molto negli ultimi cinque riceve una pensione ben superiore a quanto giustificato dai suoi versamenti complessivi, con un rendimento implicito sui contributi sistematicamente superiore al tasso di crescita dell'economia, in violazione del principio di sostenibilità finanziaria (Favero, 2015). Le prime avvisaglie di squilibrio emergono negli anni Ottanta: il rallentamento della crescita, il calo demografico e la riduzione del tasso di occupazione comprimono il monte contributivo, mentre le promesse retributive continuano a pesare sul bilancio INPS a ritmo crescente. Il debito previdenziale non compariva nei bilanci ufficiali, ma era reale come il debito esplicito, e la crisi degli anni Novanta avrebbe reso quel debito improvvisamente visibile (Bosi, 2018; Favero, 2015).

1.3.3 La stagione delle riforme: dal metodo retributivo al sistema NDC

La riforma Amato del 1992 (decreto legislativo 503/1992) è il primo intervento organico: aumenta l'età pensionabile, porta il requisito contributivo minimo per la pensione di

vecchiaia da 15 a 20 anni, e amplia la finestra temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile. Si tratta di un intervento sul perimetro del sistema, senza toccare la logica di fondo del metodo retributivo (Bosi, 2018).

La riforma strutturale arriva con il governo Dini nel 1995 (legge 335/1995), in un contesto di pressione per l'ingresso nell'euro con il debito pubblico già oltre il 120% del PIL. L'obiettivo è sostituire il sistema retributivo con il sistema contributivo nozionale (NDC, Notional Defined Contribution): la pensione dipende dai contributi effettivamente versati durante l'intera vita lavorativa, capitalizzati a un tasso agganciato alla crescita del PIL. La scelta di usare la crescita del PIL come tasso di capitalizzazione ha una coerenza interna precisa: in un sistema a ripartizione, come dimostrato nel modello a generazioni sovrapposte, il tasso di rendimento implicito è proprio $(1 + m)(1 + n)$, ossia la crescita dell'economia. Usare quel tasso come coefficiente di accumulazione virtuale rendeva il sistema internamente coerente e, almeno in teoria, attuarialmente neutrale, nel senso che a parità di contributi versati il valore atteso della pensione è lo stesso per tutti e il sistema non trasferisce risorse né tra individui né tra generazioni oltre la crescita dell'economia (Rosen et al., 2023).

La formula della pensione annuale lorda nel sistema NDC è:

$$P = \alpha_L \cdot M_C^{NDC}$$

dove α_L è il coefficiente di trasformazione che dipende dalla speranza di vita residua all'età di pensionamento e_L , e M_C^{NDC} è il montante contributivo, ottenuto come somma capitalizzata di tutti i contributi versati:

$$M_C^{NDC} = \sum_{j=1}^L C_j \cdot (1 + g)^{L-j}$$

con g pari alla media mobile quinquennale del tasso di crescita del PIL nominale, $C_j = c \cdot S_j$ e l'aliquota $c = 0,33$ per i lavoratori dipendenti. Il coefficiente di trasformazione si ricava imponendo l'equilibrio finanziario tra montante e pensioni attese (Rosen et al., 2023):

$$M_C^{NDC} = \sum_{k=1}^{e_L} \frac{P}{(1 + r_z)^{k-1}} \implies P = \frac{M_C^{NDC}}{e_L} \quad (\text{con } r_z = 0)$$

Quanto più lunga è la speranza di vita al momento del pensionamento, tanto più piccolo è $\alpha_L = 1/e_L$, e tanto più bassa è la pensione annua a parità di montante. Per il biennio 2023-2024 i coefficienti vigenti variano da un minimo del 4,270% a 57 anni a un massimo del 6,655% a 71 anni (Rosen et al., 2023), e la revisione biennale li riduce ulteriormente al crescere della speranza di vita. È il meccanismo di aggiustamento automatico introdotto dalla riforma Dini e poi esteso dalla riforma Fornero ai requisiti di accesso (Bosi, 2018);

un'applicazione numerica completa del metodo, dal montante alla pensione netta, è già stata svolta nell'introduzione.

La riforma Dini applicava il sistema NDC integralmente solo a chi entrava nel mercato del lavoro dal 1 gennaio 1996. Chi aveva già 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 rimaneva interamente sotto il regime retributivo, anche per la parte maturata in seguito. Il risparmio effettivo sulla spesa pensionistica si sarebbe quindi materializzato solo decenni dopo, caricando sulle generazioni più giovani l'intero onere del riequilibrio e lasciando intatto il privilegio di chi era già profondamente radicato nel sistema (Bosi, 2018; Favero, 2015).

La risposta a questo gradualismo irrisolto arriva nel novembre 2011 con il decreto "Salva Italia" (decreto-legge 201/2011, convertito con legge 214/2011) del governo Monti, con lo spread a 570 punti base. La riforma Fornero estende il metodo contributivo a tutti i lavoratori a partire dal 1 gennaio 2012, unifica l'età pensionabile di vecchiaia a 67 anni per uomini e donne a partire dal 2019, e introduce il collegamento automatico dei requisiti di accesso alla speranza di vita: ogni due anni l'età richiesta per la pensione viene rivista in funzione delle variazioni della speranza di vita calcolate dall'Istat, così che a un allungamento della vita attesa corrisponda un posticipo dell'uscita dal lavoro. I risparmi stimati ammontavano a oltre 22 miliardi di euro entro il 2020 (La Repubblica – Finanza, 2012). La riforma si inserisce nel più ampio ciclo di interventi avviato nel 2004, al quale la Ragioneria Generale dello Stato attribuisce una riduzione del rapporto spesa/PIL di oltre 60 punti percentuali cumulati al 2060; alla sola riforma Fornero è ascrivibile circa un terzo di questo effetto (Bosi e Guerra, 2022; MEF-RGS, 2025b).

La risposta politica alla riforma si è tradotta in una serie di deroghe che hanno progressivamente eroso la coerenza attuariale del sistema. Quota 100 (decreto-legge 4/2019, triennio 2019-2021) consentiva il pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi. Quota 102, attiva per il solo 2022, aumentava i requisiti a 64 anni di età e 38 di contributi. Quota 103, introdotta per il 2023 e prorogata al 2024, ha fissato i requisiti a 62 anni di età e 41 di contribuzione, con la pensione calcolata integralmente con il metodo contributivo. Ciascuna di queste misure consente di percepire la pensione per più anni del previsto senza un corrispondente aumento del montante, scaricando il differenziale di costo sulla collettività e riproducendo, in forma attenuata, il meccanismo che la riforma Dini aveva cercato di interrompere (Favero, 2015; MEF-RGS, 2025a).

Capitolo 2

Il Corto Circuito: Analisi delle Criticità del Sistema Vigente

Le criticità del modello teorico ricostruito nel capitolo precedente non restano astratte: si traducono nella storia istituzionale italiana, dove la tenuta del sistema a ripartizione dipende da due variabili, l'età effettiva di uscita dal lavoro e l'adeguatezza del montante accumulato (Bosi, 2018; Rosen et al., 2023). Le riforme degli ultimi trent'anni sono il tentativo, mai concluso, di ricomporre la frattura tra il principio attuariale del metodo contributivo, per cui a ogni euro di contributo versato deve corrispondere un euro di pensione attesa in valore attuale, e la pressione politica verso l'uscita anticipata, e il loro costo non è soltanto contabile: ogni deroga iterata erode la credibilità del patto tra generazioni (Favero, 2015; MEF-RGS, 2025a).

2.1 La pressione macroeconomica: demografia e sostenibilità

Il sistema pensionistico a ripartizione costruito dall'Italia tra gli anni Cinquanta e Settanta reggeva sotto precise condizioni demografiche ed economiche: molti lavoratori giovani, poche pensioni da pagare, crescita sostenuta del PIL. Quando quelle condizioni hanno cominciato a venire meno, il meccanismo ha rivelato una fragilità strutturale che nessuna manutenzione ordinaria poteva correggere (Bosi, 2018).

2.1.1 La transizione demografica e l'inverno delle nascite

Il tasso di fecondità italiano è passato dai 2,7 figli per donna del dopoguerra all'1,20 del 2023 (ISTAT, 2024), mentre la speranza di vita ha continuato a crescere: secondo le proiezioni MEF 2025 raggiungerà 85,8 anni per gli uomini, circa 4,8 in più, e 89,2 per le donne entro il 2070 (MEF-RGS, 2025a). L'effetto combinato è un aumento radicale

dell'indice di dipendenza degli anziani, salito al 37,8% nel 2023 e proiettato al 62,3% nel 2070 (MEF-RGS, 2025a).

In un sistema a ripartizione, questa dinamica si traduce direttamente nella formula sviluppata nel capitolo precedente: una contrazione di n comprime l'importo degli assegni oppure costringe ad alzare l'aliquota contributiva c , a parità di salario medio S e produttività m . La leva dell'aliquota non è però neutra sul mercato del lavoro. Con un cuneo fiscale già tra i più alti dell'area OCSE, un ulteriore aumento di c deprime la domanda di lavoro regolare e scoraggia l'emersione del lavoro irregolare, spostando il costo sull'occupazione invece di riassorbirlo. L'aritmetica non offre scappatoie indolori (Bosi, 2018; OCSE, 2023).

2.1.2 L'equazione di equilibrio della spesa pensionistica

La sostenibilità macroeconomica si legge decomponendo il rapporto tra spesa pensionistica e PIL (Rosen et al., 2023):

$$\frac{S_p}{\text{PIL}} = \frac{N_p}{N_l} \times \frac{S_p/N_p}{\text{PIL}/N_l}$$

Il primo termine è l'indice di dipendenza previdenziale, mentre il secondo misura la generosità relativa del sistema. Una scomposizione più articolata include esplicitamente il tasso di occupazione (Bosi, 2018):

$$\frac{S_p}{\text{PIL}} = \frac{N_p}{N_a} \times \frac{N_a}{\text{POP}} \times \frac{\text{POP}}{N_l} \times \frac{S_p/N_p}{\text{PIL}/N_l}$$

Il terzo termine, POP/N_l , è l'inverso del tasso di occupazione: quante più persone in età da lavoro restano fuori dall'occupazione, tanto più alto è questo rapporto e tanto maggiore è la spesa pensionistica in rapporto al PIL, perché un monte salari più piccolo deve sostenere lo stesso ammontare di pensioni. È qui che pesa la bassa partecipazione femminile italiana, che riducendo il numero di occupati a parità di popolazione ha storicamente allargato il divario tra la massa contributiva incassata e le prestazioni da erogare (Rosen et al., 2023). Nell'Italia degli anni Novanta tutte e quattro le componenti spingevano nella direzione sbagliata: il rapporto S_p/PIL aveva già raggiunto il 13,3% nel 1990 su una traiettoria non decrescente, rendendo inevitabile la stagione delle grandi riforme descritta nel Capitolo 1 (Bosi, 2018).

2.2 Gli effetti delle riforme: sostenibilità acquisita, adeguatezza sacrificata

Le riforme Dini e Fornero hanno conseguito il loro obiettivo primario. Il complesso degli interventi dal 2004 in poi è atteso ridurre il rapporto spesa/PIL di circa 60 punti percentuali cumulati al 2060 rispetto allo scenario controfattuale senza riforme, con circa un terzo del risparmio attribuibile specificamente alla riforma Fornero (Bosi e Guerra, 2022; MEF-RGS, 2025b). La traiettoria della spesa in rapporto al PIL, già richiamata nell'introduzione, conferma il raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità: dopo il picco legato all'esaurimento delle coorti del baby boom, il rapporto rientra grazie all'applicazione generalizzata del metodo contributivo (MEF-RGS, 2025a).

Questa traiettoria discendente non è un esito spontaneo ma il prodotto del meccanismo di aggiustamento automatico introdotto dalla riforma Dini e accelerato dalla Fornero: all'aumentare della speranza di vita il coefficiente di trasformazione si riduce e comprime la pensione annua a parità di montante. La sua tenuta è però condizionata a ipotesi di produttività e demografia tutt'altro che garantite, un punto su cui il capitolo successivo torna analizzando la critica dell'osservatorio sui conti pubblici alle proiezioni della Ragioneria (OCPI, 2026).

Il bilancio delle riforme è perciò asimmetrico: la sostenibilità è stata messa in sicurezza, l'adeguatezza è diventata la variabile di aggiustamento. Le sezioni che seguono ne misurano il prezzo, a partire dalla caduta del tasso di sostituzione che i dati del MEF già quantificano (MEF-RGS, 2025a).

2.3 Le criticità residue

2.3.1 Adeguatezza degli assegni e rischio di povertà strutturale

Il tasso di sostituzione lordo, ossia il rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione, è destinato a scendere significativamente per le generazioni che si pensionano interamente sotto il regime contributivo. Secondo il Rapporto MEF aggiornamento 2025, per un lavoratore dipendente privato il tasso di sostituzione lordo si ridurrà dal 73,6% nel 2010 al 58,4% nel 2070 nello scenario base. Per i lavoratori autonomi il calo è ben più severo: dal 72,1% al 46,7% nello stesso orizzonte temporale (MEF-RGS, 2025a).

Queste proiezioni assumono carriere lavorative continue e complete. La realtà del mercato del lavoro italiano, caratterizzata da ingresso tardivo, contratti discontinui e lunghi periodi di bassa contribuzione, suggerisce che per molti lavoratori i tassi di sostituzione effettivi saranno inferiori a quelli teorici. L'analisi di sensibilità del MEF mostra che una carriera con anzianità contributiva inferiore di due anni rispetto allo scenario base com-

prime ulteriormente il tasso di sostituzione già al di sotto della soglia del 58,4% (Boeri e Garibaldi, 2014; MEF-RGS, 2025a).

Chi entra tardi nel mercato del lavoro, chi alterna lavoro dipendente a collaborazioni autonome, chi subisce interruzioni per ragioni familiari accumula un montante contributivo strutturalmente inferiore rispetto a quanto servirebbe per mantenere un tenore di vita dignitoso in vecchiaia. Il sistema NDC trasferisce questo rischio interamente sull'individuo: garantisce la proporzionalità tra contributi versati e prestazione, ma il suo mandato si ferma lì, e l'adeguatezza resta fuori dal suo perimetro. Senza correttivi redistributivi o senza un secondo pilastro sviluppato, questa logica produce pensionati poveri per costruzione (Boeri e Garibaldi, 2014; Bosi, 2018).

L'antidoto previsto dal sistema è la previdenza complementare. Con la partecipazione ai fondi pensione, il tasso di sostituzione di un lavoratore dipendente nel 2070 sale dal 58,4% al 66%, mentre per gli autonomi l'incremento è dal 46,7% al 55,2%. Il secondo pilastro rimane tuttavia sottosviluppato in Italia rispetto ai principali partner europei: la partecipazione volontaria è inferiore alle aspettative, e le carriere discontinue rendono difficile cumulare una contribuzione complementare adeguata (MEF-RGS, 2025a).

2.3.2 Il costo delle deroghe e la rottura della neutralità attuariale

La logica del sistema NDC è coerente solo se i requisiti di accesso vengono rispettati. Le deroghe alla riforma Fornero, da Quota 100 a Quota 103, non alterano il metodo di calcolo, che resta contributivo e applica già il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di uscita: il loro costo per il sistema nasce altrove. Deriva dal mancato incasso dei contributi relativi agli anni di anticipo e dall'allungamento del periodo di erogazione a parità di montante, in assenza di una penalizzazione attuarialmente piena dell'uscita precoce. Il differenziale così generato ricade sulla collettività: ogni anno di anticipo non coperto da contributi aggiuntivi equivale a un trasferimento implicito dai lavoratori attivi di domani ai pensionati di oggi (Bosi, 2018; Favero, 2015).

Come documentato su Lavoce.info, il costo delle deroghe non è marginale. Ogni finestra di uscita anticipata che si mantiene strutturalmente nel sistema aumenta il numero di anni di erogazione attesi per coorte e abbassa il valore medio del coefficiente α_L applicato al montante, poiché i lavoratori escono a età più giovani quando il coefficiente è più basso. Il risultato è un doppio svantaggio: pensioni più basse per chi esce prima e un onere aggiuntivo sul bilancio INPS che si ripercuote sulle generazioni future (Favero, 2015; MEF-RGS, 2025a).

Il paradosso è che ogni misura presentata come tutela dei lavoratori maturi porta con sé un costo pagato, con gli interessi, dai lavoratori più giovani. Il patto intergenerazionale che fonda il sistema a ripartizione regge solo finché le regole che lo governano mantengono una coerenza attuariale di fondo. Le deroghe iterate nel tempo non producono solo

un costo contabile: erodono la credibilità stessa del contratto tra generazioni, rendendo razionale per i lavoratori giovani dubitare che il sistema onori le promesse che sta accumulando (Bosi, 2018; MEF-RGS, 2025a).

Capitolo 3

Riforme strutturali per l'adeguatezza nel sistema NDC

La diagnosi del capitolo precedente lascia in eredità un paradosso operativo. Il sistema pensionistico italiano è contabilmente sostenibile in tutti gli scenari macroeconomici prevedibili dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall'Ageing Working Group della Commissione europea (Franco e Tommasino, 2020; MEF-RGS, 2025a,b).¹ Il paradosso è operativo, non retorico: la traiettoria della spesa in rapporto al PIL regge anche nelle sensibilità simmetriche su quei parametri, ma la sostenibilità è acquistata comprimendo il tasso di sostituzione delle generazioni che si pensionano interamente sotto il regime contributivo. Il sistema regge perché scarica sui lavoratori giovani l'aggiustamento che le coorti più anziane non hanno sopportato.

La domanda di questo capitolo è di conseguenza una sola: *come si riporta il tasso di sostituzione verso una soglia di adeguatezza senza rompere la sostenibilità contabile, e a quale costo, ripartito su quali generazioni?* Le riforme che la letteratura italiana e internazionale propone si dividono in quattro famiglie: parametriche dentro l'NDC, redistributive sulla perequazione, strutturali sull'architettura a pilastri, contabili sulla separazione fra previdenza e assistenza. Ognuna ha un costo in punti di PIL, una platea di beneficiari e una fattibilità politica diversa. La tesi che il capitolo sostiene è che le riforme percorribili sono quelle che riducono il trasferimento implicito di rischio dalle coorti anziane a quelle giovani senza ricorrere a una transizione di sistema, perché la transizione di sistema, dove è stata tentata in carve-out, è fallita (Altiparmakov, 2022).

¹Per scenario *prevedibile* si intende qui l'insieme delle proiezioni elaborate da RGS e dall'Ageing Working Group con le rispettive analisi di sensibilità su fecondità, longevità, produttività e flussi migratori, non qualunque scenario immaginabile. La sostenibilità contabile è garantita dentro questo perimetro tecnico: la critica dell'osservatorio sui conti pubblici discussa più avanti agisce sui margini di quelle ipotesi, non al loro esterno.

3.1 Le leve di policy e cosa ciascuna risolve

Il manuale italiano di scienza delle finanze (Bosi, 2018; Bosi e Guerra, 2022; Rosen et al., 2023) riconduce gli interventi sul sistema previdenziale a sei leve, derivabili dalla decomposizione canonica del rapporto fra spesa pensionistica e PIL: età legale di pensionamento, immigrazione, tasso di fecondità, importo medio della pensione, aliquota contributiva, ricorso al debito pubblico. Non tutte agiscono sulle stesse variabili. Una distinzione operativa fra leve che migliorano la sostenibilità e leve che migliorano l'adeguatezza chiarisce dove sia possibile lavorare.

Tabella 3.1: Le sei leve di policy e gli effetti attesi su sostenibilità e adeguatezza

Leva	Sostenibilità (Sp/PIL)	Adeguatezza (TS)	Costo politico
Età legale di pensionamento ↑	migliora	migliora via montante	alto
Immigrazione netta ↑	migliora	neutrale	alto
Fecondità ↑	migliora (lungo termine)	neutrale	nessuna leva diretta
Importo pensione ↓	migliora	peggiora	alto
Aliquota contributiva ↑	migliora	migliora (NDC)	medio
Ricorso al debito pubblico ↑	neutrale nel breve; rinvia il costo come debito (anche implicito)	migliora (transitorio)	basso

Fonte: rielaborazione da (Bosi, 2018) e (Rosen et al., 2023); la lettura del ricorso al debito come spesa previdenziale implicita si rifà a (Fornero, 2018). La colonna costo politico riflette su quale coorte grava l'onere, secondo il criterio dell'elettore mediano esposto in chiusura della sezione.

Le sei leve non agiscono sullo stesso punto del rapporto, e per capire dove sia possibile lavorare conviene partire dalla struttura della frazione, che ha la spesa pensionistica al numeratore e il PIL al denominatore: l'età legale e l'importo medio incidono direttamente sul numeratore, la prima riducendo gli anni di erogazione e accrescendo nel contempo il montante individuale, il secondo tagliando la prestazione, mentre fecondità, immigrazione netta e aliquota contributiva agiscono sulla base che alimenta il sistema, cioè sul monte contributivo e, più in generale, sul PIL a cui quel monte è agganciato. Che il riferimento sia il PIL e non i soli contributi non è un dettaglio contabile, perché nulla impone che la spesa previdenziale sia finanziata unicamente dai contributi sociali e destinarvi gettito di altra natura resta una scelta politica, non un vincolo giuridico. Le tre leve sulla base si distinguono però per l'orizzonte su cui producono effetti: la fecondità conta solo nel lunghissimo periodo, perché un nuovo nato diventa contribuente dopo vent'anni e nel

frattempo non sposta nulla, mentre l'immigrazione netta migliora il rapporto da subito ma rinvia un problema, dato che chi versa contributi oggi maturerà domani un proprio diritto a pensione e, se i flussi si interrompono, la coorte autoctona si troverà a finanziare le prestazioni di chi nel frattempo può anche aver lasciato il paese, ed è esattamente in quel punto che il patto intergenerazionale, sostenibile sulla carta, diventa politicamente fragile.

Il ricorso al debito appartiene a una categoria diversa dalle prime cinque. Finanziare a debito una quota di spesa pensionistica non riduce il rapporto spesa/PIL che si legge nei conti, e non lo peggiora in modo diretto nel breve periodo: ne sposta il costo nel tempo, trasformandolo in debito. Dietro a quel debito c'è una grandezza che i conti correnti non mostrano, il debito pensionistico implicito, cioè il valore attuale delle prestazioni promesse al netto dei contributi futuri attesi (Franco et al., 2004). Un sistema a ripartizione lo accumula per costruzione, e la tradizione che in Italia fa capo a Castellino e Fornero lo legge come la componente nascosta della spesa previdenziale, quella da considerare quando se ne valuta la sostenibilità (Bosi, 2018; Castellino e Fornero, 1997; Fornero, 2018). Quanto pesi davvero, però, è controverso. Franco, Marino e Zotteri avvertono che le passività pensionistiche non vanno semplicemente sommate al debito convenzionale, perché il loro livello non segnala di per sé l'insostenibilità e dipende in modo decisivo dal tasso di sconto adottato (Franco et al., 2004); Beltrametti e Della Valle (2011) confermano il punto sul piano empirico, mostrando che un debito pensionistico anche elevato resta compatibile con una ripartizione sostenibile, pur misurando il costo delle promesse accumulate. Resta il punto qualitativo: il debito non è una leva di riequilibrio del sistema, ma il modo di rinviarlo, a costo politico basso oggi e a carico delle coorti future.

Il problema italiano non è mancanza di leve ma eccesso di vincoli politici. Le tre leve a costo elettorale alto, età, immigrazione, riduzione importo, sono quelle che già operano automaticamente attraverso i meccanismi di aggiustamento del metodo contributivo (MEF-RGS, 2025b). L'aliquota contributiva è già al 33% per i dipendenti, fra le più elevate dell'area OCSE (Bosi e Guerra, 2022; OCPI, 2026), e ulteriori aumenti aggraverebbero il cuneo fiscale già in cima alla classifica europea. Il debito pubblico, fra i più elevati dell'area euro in rapporto al PIL, non consente espansioni straordinarie. Le riforme percorribili sono dunque quelle che lavorano *dentro* il sistema NDC, ridistribuendo il rischio fra coorti anziché aumentando la spesa aggregata.

Che un vincolo politico sia stringente o cedevole non è giudizio impressionistico ma ha una struttura analitica, ed è la stessa che gradua le colonne di costo politico e fattibilità di questo capitolo. La teoria dell'economia politica della previdenza la deriva dal teorema dell'elettore mediano: in una democrazia la dimensione di un sistema a ripartizione è fissata dalla coorte decisiva, e Browning (1975) mostra che quella coorte, in prevalenza di mezza età e anziana, sostiene un sistema più grande di quello attuarialmente efficiente,

perché incassa i benefici delle prestazioni che la riguardano e scarica sui contribuenti futuri la quota di costo che non la tocca. La rassegna di Galasso e Profeta (2002) generalizza il punto: una riforma che riduce le promesse pensionistiche è tanto più difficile da approvare quanto più la coorte mediana è vicina alla quiescenza, perché le si chiede un sacrificio i cui benefici maturano per chi voterà fra trent'anni. Sinn e Uebelmesser (2003) ne offrono la versione operativa adottata qui: distinguono l'*età di indifferenza*, la coorte che da una riforma non guadagna né perde, dall'età della coorte politicamente decisiva, e osservano che quando la seconda supera la prima la maggioranza capace di approvare la correzione cessa di esistere. L'Italia, con un'età mediana dell'elettorato fra le più alte d'Europa e una platea di percettori di pensione in crescita, si colloca dal lato sfavorevole di quella soglia. È questo criterio, e non la cronaca del dibattito, a graduare la fattibilità nelle pagine che seguono: una riforma è politicamente praticabile quando il suo costo ricade su coorti future o non ancora decisive, oppure è differito nel tempo; è impraticabile quando intacca la posizione della coorte che oggi decide; sta nel mezzo quando richiede un trasferimento esplicito che compete, nel bilancio corrente, con la spesa che quella stessa coorte presidia.

3.2 Riforme parametriche dentro l'NDC

3.2.1 Ricalibrazione dei coefficienti di trasformazione

Il coefficiente di trasformazione è il meccanismo attraverso cui il sistema NDC assorbe l'aumento della speranza di vita. Per il biennio 2025-2026 il coefficiente a 67 anni è fissato al 5,608%, e le proiezioni della RGS indicano la sua progressiva discesa man mano che la speranza di vita residua aumenta di circa 4,8 anni per gli uomini e 4,1 per le donne entro il 2070 (MEF-RGS, 2025a). La revisione biennale ha funzionato come ammortizzatore automatico della longevità e concorre alla riduzione cumulata di oltre sessanta punti percentuali di PIL garantita dal ciclo di riforme avviato nel 2004; di quella riduzione la Ragioneria attribuisce più di un terzo all'adeguamento automatico dei requisiti anagrafici di accesso (MEF-RGS, 2025b).

Il dispositivo presenta però una criticità tecnica documentata. Sandro Gronchi, coautore della riforma Dini, mostra che le tavole di sopravvivenza utilizzate per costruire i coefficienti italiani fanno riferimento a coorti che sono in media quindici anni e mezzo più vecchie di quelle che entrano in pensione, producendo una sopravvalutazione sistematica del coefficiente e, di conseguenza, «quote di pensione superiori ai contributi versati che, da un lato, si traducono in doni ai pensionati, mentre dall'altro producono sbilanci fra la spesa pensionistica e il gettito contributivo» (Gronchi, 2024). La distanza tra la coorte di riferimento (*mutuante*), le cui tavole di sopravvivenza alimentano il coefficiente, e la coorte che va effettivamente in pensione e a cui il coefficiente viene applicato (*mutuataria*),

sale a diciannove anni quando il pensionamento avviene a sessanta anni. Il dispositivo dei coefficienti, pur robusto in aggregato, premia sistematicamente le pensioni anticipate.

La proposta di Gronchi consiste nel sostituire le pensioni anticipate con un *assegno di accompagnamento* sul modello svedese, erogato fra i sessantatré e i sessantasei anni come prestito a titolo oneroso, rimborsato al raggiungimento dell'età di vecchiaia con un prelievo sulla pensione definitiva (Gronchi, 2024). Il meccanismo non riduce la flessibilità ma elimina il trasferimento implicito a carico della fiscalità generale. Il costo aggregato non è stimato da Gronchi. Se ne può però fissare l'ordine di grandezza a partire da due dati verificati. Da un lato, nel 2022 le pensioni anticipate hanno sfiorato il 62% di quelle liquidate ai dipendenti (Gronchi, 2024): il dispositivo dei coefficienti avvantaggia quindi una platea pari a quasi due terzi delle nuove liquidazioni. Dall'altro, il solo costo cumulato delle deroghe *Quota 100*, *102* e *103* fra il 2019 e il 2024 ha superato i nove miliardi secondo la RGS (MEF-RGS, 2025b), circa un miliardo e mezzo l'anno per una platea molto più ristretta. Riportare all'equilibrio attuariale il trasferimento implicito che grava sull'intera platea delle anticipate libererebbe perciò, plausibilmente, alcuni miliardi annui a regime. La cifra va letta come illustrativa, perché non esiste una stima ufficiale del recupero ottenibile dalla trasformazione delle anticipate in assegno di accompagnamento, ma il punto qualitativo regge a prescindere: il trasferimento implicito oggi a carico della fiscalità generale è proporzionale a una platea che assorbe quasi due terzi delle liquidazioni ai dipendenti.

3.2.2 Pensione contributiva di garanzia per le carriere discontinue

L'NDC nella sua formulazione pura non garantisce un minimo pensionistico, e questo non è un difetto del modello ma un suo principio di disegno (Franco e Tommasino, 2020). Daniele Franco e Pietro Tommasino lo riconoscono esplicitamente quando osservano che «an NDC scheme cannot guarantee a minimum pension income» (Franco e Tommasino, 2020), e proprio per questo sostengono che la previdenza pubblica non debba essere assistenza, due funzioni che andrebbero finanziate da fonti diverse. Il problema operativo è che la generazione che entra oggi nel mercato del lavoro presenta carriere strutturalmente discontinue, e per una quota non trascurabile di lavoratori atipici, lavoratrici con percorsi interrotti da maternità o caregiving, autonomi a basso reddito, il montante NDC alla fine della vita attiva sarà insufficiente persino a raggiungere la soglia minima di accesso al pensionamento anticipato, fissata dal 2030 in tre volte l'assegno sociale: poiché nel 2025 l'assegno sociale vale circa 539 euro mensili, poco più di 7.000 euro l'anno (INPS, 2025b), la soglia corrisponde a una pensione di circa 21.000 euro annui (MEF-RGS, 2025b).

La proposta di una *pensione contributiva di garanzia*, formulata e valutata per il caso italiano da Raitano (2020), colma la distanza fra la pensione NDC calcolata sui contributi effettivi e una soglia di adeguatezza ancorata a un multiplo dell'assegno sociale, attraverso

un trasferimento esplicito finanziato dalla fiscalità generale. Il meccanismo si distingue dall'attuale integrazione al trattamento minimo per tre ragioni. La fonte di finanziamento è dichiarata, e quindi sottoposta a vincolo di bilancio trasparente. La platea è definita ex ante, perché l'integrazione scatta solo per chi resta sotto la soglia di garanzia. La logica contributiva del sistema NDC è preservata, perché chi ha versato abbastanza non riceve nulla di aggiuntivo. Il costo annuo a regime, sulla base delle proiezioni RGS sulla composizione delle nuove pensioni (MEF-RGS, 2025a), è stimabile fra tre e cinque miliardi: una cifra significativa ma inferiore al costo cumulato delle deroghe *Quota 100*, *102* e *103* fra il 2019 e il 2024, che secondo le valutazioni RGS ha superato i nove miliardi (Bosi e Guerra, 2022; MEF-RGS, 2025b).

3.2.3 Il paradosso italiano dell'indicizzazione

Mirko Bevilacqua e Sandro Gronchi documentano una distorsione tecnica trascurata dal dibattito pubblico (Bevilacqua e Gronchi, 2025). La riforma Dini ha adottato la regola di calcolo NDC, capitalizzando i montanti al tasso di crescita del PIL nominale, ma non ha mai adottato la regola coerente per rivalutare le pensioni in essere, cioè quelle già liquidate e in pagamento, che andrebbero adeguate al PIL al netto di uno sconto fisso. In Italia, invece, le pensioni già in pagamento vengono rivalutate solo ai prezzi al consumo, ossia all'inflazione misurata dall'ISTAT. Il coefficiente di trasformazione che fissa la pensione iniziale è però calcolato *come se* l'assegno, una volta liquidato, dovesse crescere ogni anno un punto e mezzo meno del PIL: è lo sconto che renderebbe il sistema coerente, ma che nei fatti non viene mai applicato, perché la rivalutazione segue i prezzi e non il PIL. Il risultato è una pensione iniziale più alta di quanto il sistema potrebbe sostenere, il cui potere d'acquisto si erode poi lungo tutta la fase di pagamento. Gli autori chiamano questo dispositivo *paradosso italiano*, osservando che «lo stato confusionale in cui versa il sistema contributivo italiano appare destinato a lunga vita, protetto com'è dal duplice scudo dell'insostenibilità sociale delle vie d'uscita appena elencate e dell'indisponibilità della classe politica a impegnarsi nella faticosa comprensione dei tecnicismi »(Bevilacqua e Gronchi, 2025).

Gli stessi autori indicano tre vie d'uscita, e la differenza fra loro sta tutta nello sconto applicato all'indicizzazione al PIL (Bevilacqua e Gronchi, 2025). La prima accetta lo sconto di un punto e mezzo già implicito nei coefficienti, agganciando la rivalutazione delle pensioni in essere al PIL nominale al netto di quei 1,5 punti: preserva la maggiorazione dei coefficienti e quindi l'assegno iniziale, ma espone il potere d'acquisto a un'erosione che gli autori documentano come severa lungo il periodo 2010-2026. La seconda mutua la scelta norvegese di uno sconto più contenuto, pari a 0,75 punti, che riduce quel rischio di erosione al prezzo di una maggiorazione dei coefficienti più piccola, e dunque di pensioni iniziali leggermente più basse. La terza opta per l'indicizzazione piena al PIL, la più pro-

tettiva per il potere d'acquisto lungo gli anni di pagamento, ma che impedisce qualunque maggiorazione dei coefficienti e ridurrebbe perciò le pensioni iniziali apparenti in misura sensibile, dell'ordine del cinque o sei per cento secondo l'entità delle maggiorazioni che gli autori documentano, con un effetto politico esplosivo. Nessuna delle tre è oggi sul tavolo del legislatore, e la sola correzione che il dispositivo accetterà senza traumi è quella già incorporata nella revisione biennale dei coefficienti, che proseguirà lungo la traiettoria codificata.

3.3 La riforma della perequazione legittimata dalla Corte

La perequazione delle pensioni in essere, cioè la rivalutazione annuale degli assegni già in pagamento per adeguarli al costo della vita, è la voce di spesa più rigida del bilancio INPS, ma anche quella su cui esiste lo spazio politico più ampio per intervenire dopo la sentenza della Corte costituzionale 167/2025, depositata il tredici novembre 2025 (Corte Costituzionale, 2025). La Corte ha statuito che «non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici », legittimando la pratica già adottata dal governo nel 2023 di applicare aliquote di rivalutazione differenziate per scaglione, con scala dal 32 all'85% sopra quattro volte il minimo. Una simulazione divulgata nel dibattito pubblico, ricalcolando l'effetto su un orizzonte quinquennale, quantifica il risparmio potenziale di una perequazione strutturalmente selettiva sulle pensioni alte fra undici e diciassette miliardi annui a regime (Economia Italia e Bertone, 2026).

La leva ha due caratteristiche che la distinguono dalle altre. Non richiede trasferimenti aggiuntivi a carico della fiscalità generale, perché libera risorse dentro il perimetro INPS. Non agisce sulle pensioni già liquidate ai più deboli, perché scatta solo sopra una soglia di reddito multipla dell'assegno sociale. La sua difficoltà non è tecnica ma politica. Lo stesso commento riconosce che «con tutta probabilità si interverrà sul tema sempre all'ultimo, quando i buoi ormai saranno tutti scappati » (Economia Italia e Bertone, 2026), riconoscendo che il principio dell'invarianza nominale delle pensioni è protetto dalla coalizione elettorale più ampia di qualunque altra politica di spesa. È la sentenza della Corte a cambiare le condizioni di fattibilità: avendo escluso un obbligo costituzionale di adeguamento integrale, rende politicamente e giuridicamente difendibile una perequazione differenziata che prima sarebbe stata esposta al rischio di incostituzionalità. Una perequazione selettiva, indicizzata al PIL nominale al netto di uno sconto e applicata solo sopra tre o quattro volte il minimo, è oggi più vicina al consenso politico di qualunque altra riforma quantitativamente equivalente. Resta una misura redistributiva ex post, estranea alla logica di corresponsività che governa il resto del capitolo: la si accoglie non perché attuarialmente

neutra, ma perché libera risorse per i trasferimenti che la neutralità attuariale, da sola, non finanzia.

3.4 Architettura a pilastri: carve-out o add-on?

La proposta storica di riforma strutturale del sistema italiano è quella che Marchionne (2004) avanzò su *Moneta e Credito*, suggerendo già allora il passaggio a un sistema misto a tre pilastri: primo pilastro pubblico a ripartizione con aliquota ridotta al 25%, secondo pilastro occupazionale a capitalizzazione con aliquota dell'8,5%, terzo pilastro individuale al 4%. L'autore difendeva la sostenibilità finanziaria della transizione sostenendo che «il dirottamento delle risorse verso la componente a capitalizzazione, permettendo di mantenere l'attuale replacement ratio con livelli di aliquote inferiori, libera risorse in grado di finanziare il costo della transizione » (Marchionne, 2004). La proposta apparteneva alla famiglia delle privatizzazioni a *carve-out*, dove parte dei contributi PAYG viene dirottata verso fondi a capitalizzazione obbligatoria, e si appoggiava al filone dottrinale di Modigliani-Ceprini e Fornero-Castellino di inizio millennio.

L'argomento ha un punto debole preciso. La transizione da un sistema a ripartizione a uno a capitalizzazione impone alla generazione di passaggio un doppio onere: continuare a pagare le pensioni in essere, che nessuno ha capitalizzato, e insieme accantonare il proprio risparmio previdenziale. Il problema Marchionne lo vede, e ammette che «l'onere accumulato dal vecchio regime non può certamente essere coperto per intero in questo modo » (Marchionne, 2004). Lo tratta però come gestibile, affidandosi alla condizione che i rendimenti della capitalizzazione superino in valore attuale i costi della transizione, una condizione che assume soddisfatta senza mai quantificarla: le simulazioni dell'articolo misurano i tassi di sostituzione a regime, non il fabbisogno fiscale del transitorio. È qui che il costo viene sottostimato, e l'evidenza accumulata da allora lo mostra con nettezza.

La proposta non è mai stata implementata in Italia. Lo è stata, fra il 1998 e il 2008, in dieci paesi dell'Europa orientale e, nel 2022, in Grecia. Il working paper di Nikola Altiparmakov per il CeRP raccoglie l'evidenza empirica del primo quarto di secolo dell'esperimento (Altiparmakov, 2022). Il rendimento reale medio dei fondi privati obbligatori nei dieci paesi dell'est è stato del 2,2% annuo nel periodo 1998-2020, contro una crescita del PIL del 2,7%. Il differenziale negativo rispetto al rendimento implicito del PAYG che avrebbero sostituito è di 0,6 punti: non è il semplice scarto fra i due valori medi arrotondati, ma la media dei differenziali calcolati paese per paese sui dati non arrotondati (Altiparmakov, 2022). I costi di transizione, originariamente proiettati nell'ordine di pochi miliardi, si sono rivelati di un ordine di grandezza superiore: l'autorità attuariale greca stima la transizione in cinquanta-settanta miliardi su cinquant'anni contro i sei miliardi del piano governativo iniziale. Altiparmakov conclude che il *carve-out* «has been thoroughly debunked » dai

dati e identifica nel suo meccanismo finanziario «the root cause of reform reversals in Eastern Europe »(Altiparmakov, 2022). Ungheria, Polonia, Estonia e Slovacchia hanno fatto marcia indietro fra il 2010 e il 2020, trasformando di nuovo le pensioni capitalizzate in pensioni a ripartizione sotto la pressione di crisi fiscali esogene.

La lezione operativa che la tesi accoglie è netta. Una transizione di sistema finanziata sottraendo contributi al primo pilastro non è un'opzione percorribile per l'Italia, che ha un debito pubblico maggiore di quello dei paesi dell'Europa orientale al momento delle loro privatizzazioni e una crescita potenziale strutturalmente inferiore. Il secondo pilastro va costruito come *add-on*, attraverso il conferimento volontario del TFR e la deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro annui dei contributi aggiuntivi (MEF-RGS, 2025a). Il capitolo successivo, nella parte dedicata alla previdenza complementare, approfondisce le ragioni per cui l'*add-on*, oggi sotto-utilizzato (le risorse del secondo pilastro italiano valgono il 9,5% del PIL, una frazione dei multipli del prodotto raggiunti nei paesi a forte capitalizzazione come Paesi Bassi e Danimarca, Franco e Tommasino, 2020), è una riforma fattibile a costo politico basso e a impatto attuariale neutrale.

3.5 Separare previdenza e assistenza

La leva contabile più trascurata dal dibattito previdenziale italiano è la separazione fra le voci di spesa propriamente previdenziali, finanziate dai contributi, e le voci assistenziali finanziate dalla fiscalità generale. L'osservatorio sui conti pubblici stima che i trasferimenti dello Stato all'INPS per oneri pensionistici siano stati 97 miliardi nel 2024, di cui 36 miliardi imputabili a oneri previdenziali specifici (OCPI, 2026). La distinzione è operativa: la prima cifra include integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni di invalidità civile, mentre la seconda riflette interventi su specifiche gestioni in disavanzo. La spesa per prestazioni assistenziali coperte da fiscalità generale ammontava già nel 1997 al 4% del totale delle pensioni (Milazzo, 1999), e la commistione ha origini istituzionali precise nella disciplina degli anni Settanta.

La separazione contabile produrrebbe tre effetti misurabili. Il primo è maggiore trasparenza sul tasso di rendimento implicito del sistema contributivo, perché permetterebbe di calcolare quanto del 33% di aliquota finanzia prestazioni assicurative e quanto finanzia sussidi assistenziali. Il secondo è una possibile riduzione dell'aliquota contributiva dell'ordine di tre o quattro punti percentuali, se le componenti assistenziali fossero trasferite alla fiscalità generale. Il terzo è di natura politica: rende esplicito chi paga e a beneficio di chi, sottraendo all'INPS la funzione di camera di compensazione fra responsabilità previdenziali e politiche sociali. Il vincolo è di natura aggregata, perché la separazione richiederebbe il finanziamento esplicito, attraverso imposte dirette o indirette, di una spesa che il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali colloca nell'ordine dei quaranta

miliardi annui: nel 2023 le componenti assistenziali contabilizzate dentro la spesa pensionistica, dalle maggiorazioni sociali e dalle integrazioni al minimo fino alle prestazioni interamente assistenziali come invalidità civile, indennità di accompagnamento e assegni sociali, sfioravano i quarantasei miliardi (Itinerari Previdenziali, 2024). La stima è coerente con i trentasei miliardi di oneri previdenziali specifici che l'osservatorio sui conti pubblici isola dentro i trasferimenti dello Stato all'INPS (OCPI, 2026). Senza questa precondizione la separazione resta esercizio contabile.

3.6 Il costo di sospendere gli adeguamenti automatici

L'argomento più forte a favore della riforma è quantificato dallo stesso MEF nello scenario controfattuale di sospensione degli adeguamenti automatici dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti anagrafici di accesso. La nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 stima che il blocco simultaneo dei due meccanismi a partire dal 2025 comporterebbe un incremento del rapporto fra debito pubblico e PIL di cinquantotto punti percentuali al 2070 (MEF-RGS, 2025b): più di mezzo punto di PIL all'anno, in media, di debito accumulato per non lasciare che i meccanismi tecnici facciano il loro lavoro. La sola sospensione dei requisiti anagrafici costerebbe trentasei punti, quella dei soli coefficienti ventidue.

La cifra ha due implicazioni. Smontare le riforme parametriche già in essere è quantitativamente più costoso di qualunque riforma proattiva qui discussa. Le leve che operano oggi automaticamente, longevity link sui coefficienti, aggancio biennale dell'età alla speranza di vita, sono la condizione minima di permanenza della sostenibilità, non un punto di partenza per ammorbidimenti. Carlo Mazzaferro quantifica il costo storico del difetto opposto, l'eccessiva generosità della transizione 1995-2011, in ottanta miliardi di euro di passività previdenziali implicite, pari al 5,5% del PIL italiano (Mazzaferro, 2023). La cifra misura il sussidio implicito trasferito alle coorti che hanno mantenuto il regime retributivo nonostante l'introduzione del metodo contributivo, e ricade per costruzione sulle coorti successive. Il 92,6% degli individui pensionati fra il 1996 e il 2019, nel campione amministrativo INPS analizzato da Mazzaferro, presenta un *Net Present Value Ratio* maggiore di uno, ovvero riceve in valore attuale più di quanto ha versato (Mazzaferro, 2023). Non si tratta di una previsione: si tratta del passato già metabolizzato dal sistema.

Il dato di Mazzaferro va incrociato con la critica dell'osservatorio sui conti pubblici alle proiezioni RGS (OCPI, 2026). Il rientro della spesa dopo il picco dipende dall'ipotesi che la produttività italiana cresca all'1,04% medio annuo per quarantacinque anni, contro lo 0,12% effettivamente registrato fra il 2015 e il 2025. L'1,04% non è un numero scelto dalla Ragioneria: discende dalle ipotesi macroeconomiche armonizzate dell'Ageing Working Group del Comitato di politica economica dell'Unione europea, che la RGS adotta e che assumono una convergenza di lungo periodo della produttività del lavoro verso il suo

tasso di equilibrio, trainata dall'accumulazione di capitale per addetto e dal recupero della produttività totale dei fattori (MEF-RGS, 2025a). La fragilità non sta dunque nell'arbitrio del parametro ma nella distanza dal dato recente: il decennio 2015-2025 include la coda della doppia recessione e lo shock pandemico, ed è perciò un benchmark depresso. Anche la media italiana di più lungo periodo resta però sotto l'1,04%, il che rende quel ritmo un'ipotesi tecnicamente difendibile e al tempo stesso non garantita. Se la traiettoria di rientro non si materializza per via di produttività o demografia, la sostenibilità formale del sistema regge solo perché il rischio macroeconomico è già scaricato sui pensionati futuri attraverso il dispositivo dei coefficienti. La sostenibilità italiana non è un equilibrio: è una tregua condizionata, e lo stesso MEF lo riconosce quando scrive che «la sostenibilità finanziaria, perseguita senza tenere conto di un adeguato livello delle prestazioni, potrebbe determinare complessi effetti sociali, rendendo inevitabili successive revisioni del quadro normativo » (MEF-RGS, 2025a).

3.7 Quali riforme sono percorribili

La tabella 3.2 sintetizza le riforme discusse lungo quattro dimensioni: l'efficacia rispetto all'adeguatezza, misurata in punti di tasso di sostituzione recuperabili; il costo in punti di PIL su orizzonte di lungo periodo; la fattibilità politica; e l'allineamento con il principio di neutralità attuariale che la tesi assume come bussola (Franco e Tommasino, 2020; Gronchi, 2024).

La matrice mostra una distribuzione delle riforme che la tesi non può chiudere in un ranking univoco. Le riforme con la fattibilità politica più alta, add-on e perequazione selettiva, hanno effetti collaterali opposti sull'adeguatezza: l'add-on la migliora ma solo per chi vi aderisce attivamente, e l'adesione attuale è ferma a circa un lavoratore su tre (Franco e Tommasino, 2020); la perequazione selettiva non tocca l'adeguatezza dei nuovi pensionati ma libera risorse spendibili per i più deboli. Le riforme con la neutralità attuariale più pura, assegno di accompagnamento e PCG, hanno fattibilità media perché richiedono un trasferimento esplicito dalla fiscalità generale alle gestioni INPS. Le riforme strutturali che la dottrina italiana ha sostenuto per due decenni, sintetizzate dalla proposta Marchionne, sono quelle che l'evidenza empirica est-europea ha falsificato, e la tesi le considera non percorribili nella loro forma carve-out. La via che resta è una combinazione: rafforzamento del secondo pilastro volontario come add-on per chi è in grado di aderire, pensione contributiva di garanzia come pavimento per chi non lo è, perequazione selettiva come fonte di finanziamento per i trasferimenti necessari.

Una leva ulteriore esula da questa matrice, perché non ritocca un parametro del sistema ma ne erode il denominatore. Il monte contributivo che alimenta la ripartizione è reddito da lavoro, e se l'automazione sposta una quota crescente del valore aggiunto dal lavoro al capitale la base si assottiglia a prescindere dai coefficienti: gli stessi parametri producono

Tabella 3.2: Riforme strutturali del primo pilastro: una matrice operativa

Riforma	Effetto TS	Costo (PIL)	Fattibilità	Neutralità att.
Assegno di accompagnamento (Gronchi)	marginale	-0,2%	medio-alta	sì
PCG per carriere discontinue	da 0 a +30 pp ^a	+0,15 +0,25%	a media	sì
Indicizzazione coerente al PIL	-3 pp iniziali, +x in vita	≈ 0	bassa	sì
Perequazione selettiva pensioni alte	nullo	-0,5 -0,8%	a medio-alta ^b	no
Carve-out misto (Marchionne)	incerto	+0,8 +1,7% ^c	a bassa	sì
Add-on volontario (TFR + ded. fiscale)	da +5 a +10 pp	-0,3% (mancato gettito)	alta	sì
Separazione previdenza/assistenza	indiretto	neutrale a regime	bassa	sì

Fattibilità graduata secondo il criterio dell'elettore mediano discusso nella sezione 3.1 (Browning, 1975; Galasso e Profeta, 2002; Sinn e Uebelmesser, 2003): alta quando il costo ricade su coorti future o non decisive, bassa quando colpisce la coorte vested che oggi decide.

^a Solo per la platea sotto la soglia di garanzia, stimabile in oltre un milione di unità a regime (MEF-RGS, 2025b).

^b Legittimazione Corte costituzionale 167/2025.

^c Range stimato dall'evidenza est-europea su orizzonte cumulato di cinquant'anni (Altiparmakov, 2022).

meno gettito perché ci sono meno salari su cui applicarli. Che il fenomeno non sia un'ipotesi di scuola lo mostra l'evidenza empirica, dato che la diffusione dei robot industriali comprime occupazione e salari nei mercati locali esposti (Acemoglu e Restrepo, 2020) e l'automazione cognitiva estende l'effetto alle professioni a media qualificazione (Acemoglu e Johnson, 2023). Il contributo sull'automazione discusso nel dibattito italiano appartiene a questa famiglia: la proposta avanzata in Senato stima un gettito attorno agli 8 miliardi annui, da destinare a un fondo per i lavoratori sostituiti e alla sostenibilità previdenziale, una cifra dell'ordine di grandezza delle riforme parametriche qui discusse (Bacchiocchi, 2025).

La sua efficacia, però, è più incerta di quel numero. La letteratura sull'imposizione ottimale della tecnologia trova che l'imposta sui robot efficiente è piccola, con guadagni di benessere modesti, e tende a zero man mano che la tecnologia diventa più economica (Thuemmel, 2022), mentre un modello di equilibrio generale calibrato sull'Unione europea conclude che tassare il capitale automatizzato per finanziare il welfare abbassa occupazio-

ne e crescita e non rimpiazza il gettito perso dal lavoro (Furgasė e Miceikienė, 2025). Il punto tocca direttamente la fragilità diagnosticata in questo capitolo: il rientro della spesa dopo il picco poggia sul recupero della produttività all'1,04% medio annuo, e l'automazione è proprio la leva che potrebbe colmare quel divario, cosicché tassare la tecnologia che produce la crescita di cui il sistema ha bisogno per restare sostenibile rischia di indebolire la condizione che dovrebbe difendere. Se il problema non è che il gettito sparisce ma che si sposta dal lavoro al capitale, la risposta coerente è allargare la base imponibile verso il capitale e i suoi rendimenti dentro una struttura fiscale riformata, non un tributo isolato sui robot (Hötte et al., 2024). Le conclusioni ne tirano le fila, collocando la leva nella prospettiva di lungo periodo del contratto previdenziale, perché agisce sulla sostenibilità alla radice, nel denominatore della base contributiva, e non nei parametri della formula.

Il capitolo successivo passa dalla riforma di sistema alla sua versione individuale. La domanda diventa quella che un lavoratore della Generazione Z si pone già oggi: data l'età legale di pensionamento crescente, dato il tasso di sostituzione strutturalmente in discesa, dato il rischio politico che le riforme qui discusse non vengano implementate, quali sono le strategie operative che un singolo lavoratore può mettere in campo per costruire da solo l'adeguatezza che il sistema pubblico non garantirà più? Il problema si sposta dal disegno istituzionale alla pianificazione finanziaria personale, ma la materia sottostante è la stessa: un sistema previdenziale che funziona come tregua e non come equilibrio, e che richiede a ogni coorte che entra di costruirsi un margine di sicurezza.

Capitolo 4

Sfide strutturali: pressione demografica e carriere discontinue

Il capitolo precedente ha costruito una mappa delle riforme possibili e ne ha misurato il costo. Quella mappa dice cosa il sistema dovrebbe fare. Un lavoratore di venticinque anni nel 2025 si pone una domanda diversa, e più scomoda: cosa il sistema gli darà davvero. La differenza è sostanziale, perché le riforme percorribili liberano al massimo dieci o quindici punti di tasso di sostituzione per le platee più svantaggiate, e solo a tre condizioni: che vengano implementate, che il vincolo di bilancio regga, che la produttività italiana recuperi una traiettoria che nel decennio 2015-2025 è stata dello 0,12% annuo (OCPI, 2026). Nessuna delle tre si può dare per certa.

Ciò che invece è certo, dentro i margini di qualunque scenario macroeconomico credibile, è che i meccanismi automatici del sistema NDC traducono la pressione demografica in riduzioni del tasso di sostituzione in modo sistematico e misurabile. Questo capitolo quantifica quella sistematicità su due piani. Il primo riprende il quadro demografico già misurato nel Capitolo 2 e lo traduce in ciò che quel capitolo non aveva isolato: il rendimento implicito che il sistema riconosce al singolo lavoratore. Il secondo scende al livello individuale, con quattro profili di carriera stilizzati, ciascuno calibrato su un segmento documentato della Generazione Z, e le loro pensioni attese, calcolate con gli stessi parametri del metodo NDC introdotti nei capitoli precedenti. Tra il primo piano e il secondo corre la stessa distanza che separa la sostenibilità del sistema dall'adeguatezza per la persona, e quella distanza è il nucleo della domanda di ricerca di questa tesi.

4.1 La pressione demografica come vincolo strutturale

Il Capitolo 2 ha già quantificato il quadro demografico: il crollo della fecondità e l'allungamento della speranza di vita portano l'indice di dipendenza degli anziani a sfiorare il 62% entro il 2070, cioè quasi due pensionati ogni tre persone in età da lavoro (MEF-

RGS, 2025a). Qui interessa l'altra faccia di quei numeri, quella che il quadro aggregato lascia implicita: che cosa significano, in termini di rendimento, per chi versa contributi oggi. Quando tra quarantacinque anni i pensionati varranno quasi due terzi dei lavoratori, nessuna riduzione dei coefficienti di trasformazione basterà a compensare, sul piano del benessere individuale, la quota di spesa che ogni attivo dovrà sostenere.

La letteratura di scienza delle finanze formalizza questa dipendenza attraverso il teorema di Samuelson-Aaron, che identifica il rendimento implicito del sistema a ripartizione con la somma del tasso di crescita dell'occupazione e del tasso di crescita dei salari reali:

$$r_{\text{PAYG}} = n + g_w \quad (4.1)$$

dove n è il tasso di variazione dell'occupazione totale e g_w il tasso di crescita del salario medio reale (Bosi, 2018). I due componenti sono entrambi sotto pressione per l'Italia. L'occupazione nativa è in contrazione strutturale nella proiezione demografica di base, e il contributo migratorio compensa solo in parte senza rovesciare la tendenza (MEF-RGS, 2025b). La produttività del lavoro, che nei sistemi NDC determina il tasso di capitalizzazione nozionale, ha ristagnato nell'ultimo decennio, e il recupero che la proiezione RGS incorpora nel lungo periodo è la stessa ipotesi la cui fragilità il Capitolo 3 ha discusso, un tasso di crescita che lo stesso MEF definisce «lontano dalla dinamica recente» (MEF-RGS, 2025b).

L'implicazione per un lavoratore che entra nel mercato del lavoro nel 2025 è diretta. Il rendimento implicito che il sistema PAYG gli riconosce sul lungo periodo si colloca, nelle ipotesi prudenziali, nell'ordine dello 0,5-1,5% reale annuo. Un portafoglio diversificato a prevalente componente azionaria, sullo stesso orizzonte di quaranta anni, ha restituito storicamente molto di più: il database di lungo periodo di Dimson, Marsh e Staunton stima per le azioni mondiali un rendimento reale attorno al 5% annuo dal 1900, con il mercato statunitense ancora più alto (Dimson et al., 2025). Il divario fra questi due rendimenti misura il rischio demografico che la generazione attuale di lavoratori porta in dote, e va letto con cautela: il confronto non implica che un sistema a capitalizzazione sia preferibile, perché il costo di transizione discusso nell'introduzione resta proibitivo. Dice però quanto vale, in punti di rendimento, l'aver legato la pensione pubblica alla demografia anziché ai mercati.

4.2 La Generazione Z e il mercato del lavoro italiano

I profili di carriera della Generazione Z, intesi come i nati tra il 1997 e il 2012, presentano caratteristiche strutturalmente diverse da quelle delle coorti precedenti. La differenza nasce dalla composizione del mercato del lavoro che questi giovani si trovano di fronte, prima ancora che dalle loro scelte. Il tasso di NEET, giovani tra i 15 e i 29 anni né

occupati né in istruzione né in formazione, ha raggiunto il 16,1% in Italia nel 2023, il valore più alto dell'Unione europea dopo la Romania (Eurostat, 2024). Tra i dipendenti under 30, la quota con contratto a tempo determinato ha raggiunto in Italia il 34,3% nel 2024, sopra la media UE-27 del 31,1% (Eurostat, 2025). Questi numeri non descrivono una transizione generazionale: descrivono il montante contributivo che verrà accumulato, o non accumulato, nei prossimi quarant'anni.

Il funzionamento del metodo contributivo nozionale trasforma ogni discontinuità di carriera in una riduzione permanente e non recuperabile del montante. Nel sistema retributivo, la pensione era funzione degli ultimi anni di carriera: un lavoratore che aveva avuto un percorso accidentato poteva compensare parzialmente con retribuzioni crescenti verso la fine della vita attiva. Nel metodo NDC quella funzione di smoothing non esiste. Il contributo non versato all'anno t non viene mai capitalizzato, perché l'anno t è definitivamente passato. Una pausa di cinque anni a inizio carriera, tipica dei percorsi di transizione tra istruzione e lavoro stabile, riduce il montante finale in misura equivalente a perdere i cinque anni di capitalizzazione più lunga dell'intera vita lavorativa, ovvero quelli che avrebbero beneficiato del fattore di crescita composto più alto. Il costo previdenziale di un'interruzione precoce è sistematicamente superiore al costo di un'interruzione tardiva.

A questo si aggiunge un dato documentato dall'INPS: l'anzianità contributiva media dei trentacinquenni è scesa da 9,6 anni nel 2002 a 7,8 nel 2022, quasi un quinto in meno in vent'anni (INPS, 2025a). Carriere che iniziano più tardi e si interrompono più spesso riducono il numeratore, i contributi versati, mentre il tasso di capitalizzazione del montante resta agganciato alla crescita del PIL nominale. Due canali di compressione del montante che operano simultaneamente.

4.3 Simulazioni: il costo previdenziale delle carriere discontinue

I quattro profili che seguono non sono un campione rappresentativo della Generazione Z, e non pretendono di esserlo. Sono *casi-tipo* costruiti con la stessa tecnica che l'OCSE e la Commissione europea usano per misurare l'adeguatezza prospettica: il tasso di sostituzione teorico calcolato su una carriera stilizzata, dove a un caso base a carriera piena si affiancano varianti che introducono interruzioni e redditi ridotti. *Pensions at a Glance* dell'OCSE accompagna il lavoratore a carriera continua con le varianti per interruzioni di cinque e dieci anni da disoccupazione e da cura dei figli (OCSE, 2023), e il *Pension Adequacy Report* della Commissione costruisce i propri *theoretical replacement rates* su un caso base a quarant'anni di contribuzione affiancato dalle varianti per carriere brevi e bassi redditi (European Commission and Social Protection Committee, 2024). Il metodo non fotografa la distribuzione della coorte, che richiederebbe una microsimulazione su dati

amministrativi: isola l'effetto della sola struttura della carriera sul montante, a parità di salario d'ingresso e dinamica retributiva. È questo che lo rende adatto alla domanda del capitolo, che non è quanti siano i lavoratori di ciascun tipo ma quanto la forma della carriera costi in punti di pensione.

La scelta dei quattro casi non risponde a comodità narrativa: ciascuno corrisponde a un segmento di cui questo capitolo documenta l'incidenza con dati ufficiali. Il Profilo A, carriera continua, è il caso base OCSE e il termine di paragone. Il Profilo B traduce in storia contributiva il 16,1% di NEET fra i 15 e i 29 anni e il 34,3% di contratti a termine fra gli under 30 (Eurostat, 2024, 2025): per questa coorte l'ingresso ritardato o discontinuo è un'esperienza diffusa, non marginale. Il Profilo C isola i carichi di cura, distribuiti in modo asimmetrico sulle donne, che la sezione 4.4 collega al divario di genere nel montante atteso (INPS, 2025a). Il Profilo D rende esplicita la sotto-dichiarazione del reddito da lavoro autonomo, stimata dal MEF al 63,9% dell'IRPEF potenziale e da fonti accademiche attorno a un terzo del reddito effettivo (Albarea et al., 2020; Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2024). I quattro non esauriscono la varietà delle carriere, ma coprono l'arco che va da quella regolare, oggi minoritaria, alle tre forme documentate in cui se ne discosta.

A differenza di un esercizio a retribuzione costante, che sovrastima il rapporto fra montante e ultima retribuzione, la retribuzione qui cresce lungo la carriera. Il montante nozionale è

$$MC_j = c \sum_{t=1}^{T_j} S_t (1 + \gamma)^{T_j - t}, \quad S_t = S_0 (1 + w)^{t-1} \quad (4.2)$$

dove c è l'aliquota contributiva, S_t la retribuzione reale dell'anno t , $S_0 = 25.000$ euro la retribuzione reale d'ingresso, $w = 1,0\%$ il tasso di crescita reale della retribuzione e $\gamma = 0,7\%$ il tasso reale di capitalizzazione del montante. I due valori non sono scelti ad arbitrio. La Ragioneria assume che le retribuzioni crescano in media come la produttività per occupato, l'1% reale annuo nel periodo 2025-2070,¹ e capitalizza il montante nozionale al tasso di crescita del PIL nominale, in media il 2,7% (0,7% reale più un deflatore del 2%) (MEF-RGS, 2025b). La distanza fra i due tassi, retribuzioni che crescono più in fretta del montante perché l'occupazione si contrae, è il cuore del problema: il rendimento riconosciuto ai contributi resta strutturalmente sotto la dinamica salariale, ed è questo che comprime il tasso di sostituzione. Tutti i profili assumono il pensionamento a 67 anni nel 2067 e un coefficiente di trasformazione del 5,0%.²

¹Si tratta di una media di lungo periodo, adottata qui per comparabilità con le proiezioni RGS. Il profilo retributivo individuale è in realtà più ripido: i dati ISTAT mostrano che la retribuzione oraria degli under 30 è circa il 36% inferiore a quella degli over 50, con gli incrementi maggiori nei primi anni di anzianità (ISTAT, 2025). Un profilo più ripido amplierebbe la distanza fra dinamica salariale e capitalizzazione del montante, spingendo i tassi di sostituzione simulati lievemente più in basso.

²Il MEF-RGS non pubblica un coefficiente di trasformazione puntuale al 2067. Il valore del 5,0% è una

Profilo A – Dipendente stabile (quarant'anni di contribuzione)

Ingresso nel mercato del lavoro a 27 anni, carriera continua fino al pensionamento. Quarant'anni di contribuzione piena ($c = 0,33$).

$$MC_A = 0,33 \sum_{t=1}^{40} 25.000 (1,01)^{t-1} (1,007)^{40-t} \approx 459.300 \text{ euro}$$

$$P_A = 0,050 \times 459.300 \approx 22.965 \text{ euro/anno} \quad (1.767 \text{ euro/mese})$$

A fronte di un'ultima retribuzione di $25.000 (1,01)^{39} \approx 36.850$ euro, il tasso di sostituzione lordo è $22.965/36.850 \approx 62,3\%$, in linea con il $58,4\%$ che la RGS proietta per il dipendente privato al 2070 (MEF-RGS, 2025a) e lontano dal 90% che la stessa carriera produrrebbe nell'ipotesi, irrealistica, di retribuzione costante.

Profilo B – Gap contributivo iniziale (trentacinque anni)

Cinque anni di disoccupazione o lavoro irregolare tra i 27 e i 32 anni (NEET, contratti a progetto non coperti da contribuzione piena, o formazione post-laurea non retribuita). Trentacinque anni di contribuzioni effettive.

$$MC_B = 0,33 \sum_{t=6}^{40} 25.000 (1,01)^{t-1} (1,007)^{40-t} \approx 404.800 \text{ euro}$$

$$P_B = 0,050 \times 404.800 \approx 20.240 \text{ euro/anno} \quad (1.557 \text{ euro/mese})$$

Tasso di sostituzione lordo: $54,9\%$, circa sette punti e mezzo sotto il profilo A. Il peso dei cinque anni mancanti è amplificato dal fatto che cadono all'inizio della carriera, dove la capitalizzazione opera per il numero massimo di anni.

Profilo C – Dieci anni a regime ridotto (caregiving)

Carriera di quarant'anni in cui i primi dieci si svolgono a metà retribuzione per carichi di cura, poi trenta a tempo pieno. Tipico di lavoratrici con figli o con genitori anziani a carico, che riducono l'orario ma non escono dal mercato.

$$MC_C = 0,33 \left[\frac{1}{2} \sum_{t=1}^{10} + \sum_{t=11}^{40} \right] 25.000 (1,01)^{t-1} (1,007)^{40-t} \approx 404.400 \text{ euro}$$

stima dell'autore coerente con l'andamento tendenziale: il coefficiente vigente a 67 anni è il $5,608\%$ per il biennio 2025-2026 (MEF-RGS, 2025a), e l'allungamento della speranza di vita a 67 anni proiettato dalla RGS lo comprime, secondo la regola del divisore attuariale, verso un intervallo del $4,5\text{-}5,0\%$. La scelta del $5,0\%$ è dunque prudente per difetto sul lato del problema: il coefficiente effettivo potrebbe risultare inferiore, rendendo le pensioni simulate ancora più basse.

$$P_C = 0,050 \times 404.400 \approx 20.220 \text{ euro/anno} \quad (1.555 \text{ euro/mese})$$

Tasso di sostituzione lordo: 54,9%. L'esito quasi coincide con quello del profilo B: dieci anni a metà contribuzione pesano come cinque anni di assenza piena, e la penalizzazione si genera tanto dall'assenza quanto dalla presenza ridotta.

Profilo D – Autonomo con reddito sotto-dichiarato

Lavoratore autonomo per quarant'anni, con aliquota contributiva del 25% e reddito dichiarato pari al 75% di quello effettivo (18.750 contro 25.000 euro d'ingresso).

$$MC_D = 0,25 \sum_{t=1}^{40} 0,75 \cdot 25.000 (1,01)^{t-1} (1,007)^{40-t} \approx 261.000 \text{ euro}$$

$$P_D = 0,050 \times 261.000 \approx 13.050 \text{ euro/anno} \quad (1.004 \text{ euro/mese})$$

Il tasso di sostituzione lordo rispetto al reddito effettivo è del 35,4%, ben sotto qualsiasi soglia di adeguatezza e quasi ventisette punti sotto il profilo stabile. La sotto-dichiarazione del reddito è un fenomeno strutturale del lavoro autonomo italiano: la Relazione del MEF sull'economia non osservata stima la propensione all'evasione dell'IRPEF da lavoro autonomo e impresa al 63,9% dell'imposta potenziale nella media 2017-2021 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2024), e stime accademiche indicano che gli autonomi dichiarano circa un terzo di reddito in meno di quello effettivo (Albarea et al., 2020). Quel reddito non dichiarato costruisce una povertà pensionistica futura: l'imposta evasa oggi è pensione mancante domani.

Tabella 4.1: Simulazione su quattro profili della Generazione Z con retribuzione crescente: montante, pensione e tasso di sostituzione lordo

Profilo	Anni	MC (euro)	Pensione (euro/a)	TS lordo
A – Dipendente stabile	40	459.300	22.965	62,3%
B – Gap 5 anni (NEET/precario)	35	404.800	20.240	54,9%
C – Regime ridotto 10 anni	40 ^a	404.400	20.220	54,9%
D – Autonomo sotto-dichiarato	40	261.000	13.050	35,4%

Ipotesi comuni: retribuzione d'ingresso 25.000 euro, in crescita reale dell'1% annuo (dinamica della produttività MEF), montante capitalizzato allo 0,7% reale (crescita del PIL reale MEF), coefficiente 2067 = 5,0%, pensionamento a 67 anni. Tassi di sostituzione lordi calcolati sull'ultima retribuzione; importi in euro reali al pensionamento.

^a Di cui 10 anni a regime ridotto (50%).

Fonti: elaborazioni dell'autore su parametri MEF-RGS (MEF-RGS, 2025a,b) e INPS (INPS, 2025a).

I livelli che emergono sono coerenti con le proiezioni ufficiali: il profilo stabile si colloca al 62% lordo, vicino al 58,4% che la Ragioneria stima per il dipendente privato al

2070 (MEF-RGS, 2025a), e non al 90% che la stessa carriera restituirebbe a retribuzione costante. È però la distanza fra i profili a contare: quasi ventisette punti di tasso di sostituzione separano il dipendente stabile dall'autonomo che sotto-dichiara, e quel divario dipende dalla sola struttura della carriera. È questo, non il livello assoluto, a misurare la regressività che la sezione seguente analizza.

4.4 La regressività implicita: chi paga il prezzo della neutralità attuariale

La tabella 4.1 fotografa una distribuzione di esiti che il metodo NDC, per costruzione, non considera ineguale. Ogni lavoratore riceve in pensione il valore attualizzato di quanto ha versato, modulato dalla longevità della propria coorte: non c'è privilegio né discriminazione nel calcolo. La neutralità attuariale è rispettata. Eppure i quattro profili, costruiti tutti sulla stessa retribuzione d'ingresso e sulla stessa dinamica salariale, si distribuiscono su un intervallo di quasi ventisette punti di tasso di sostituzione. La neutralità formale coesiste con una regressività sostanziale, perché le discontinuità di carriera che producono questi esiti divergenti non sono distribuite casualmente nella forza lavoro.

Franco e Tommasino identificano questa tensione come la contraddizione fondamentale del sistema NDC italiano: il metodo garantisce equità attuariale tra chi ha carriere omogenee, ma non è un meccanismo di redistribuzione e non può esserlo per definizione (Franco e Tommasino, 2020). I lavoratori che accumulano carriere più discontinue, giovani a bassa qualificazione, donne con carichi di cura, autonomi in settori a basso reddito, abitanti del Mezzogiorno, sono esattamente quelli per i quali il risparmio previdenziale integrativo è meno accessibile. Il doppio svantaggio, pensione pubblica bassa e capacità contributiva al pilastro complementare limitata, non è una coincidenza: nasce dalla correlazione tra posizione nel mercato del lavoro e struttura della carriera.

La dimensione di genere è il caso più documentato di questa regressività. Le donne ricorrono al part-time, spesso non volontario, in misura largamente superiore agli uomini, e concentrano su di sé i carichi di cura che generano interruzioni e riduzioni di orario lungo la carriera (INPS, 2025a). Per le lavoratrici entrate nel regime contributivo puro dopo il 1995, il divario di genere nel montante atteso è stimato tra il 23 e il 28% (MEF-RGS, 2025a), contro un divario del 16-18% per le coorti che beneficiavano ancora di un regime misto retributivo-contributivo. Il metodo NDC, che pure non distingue per sesso, amplia il gender pension gap invece di ridurlo, perché non compensa le asimmetrie nella distribuzione del lavoro di cura.

Michele Raitano, analizzando un ampio campione di estratti conto INPS dei lavoratori interamente nel regime contributivo, documenta che una quota rilevante di essi, soprattutto

fra carriere discontinue e donne, non accumula contribuzione sufficiente a una pensione dignitosa (Raitano, 2020). Per chi si colloca su queste traiettorie il problema non è solo una pensione bassa: è il rischio di non raggiungere la soglia minima richiesta per l'accesso al pensionamento anticipato contributivo, fissata in tre volte l'assegno sociale, e di restarne escluso per anni. Il Profilo B e il Profilo C della tabella precedente si collocano entrambi al di sopra di questa soglia, ma solo a condizione che il salario e il tasso di capitalizzazione reggano lungo tutto il percorso. Un'ulteriore riduzione del 15-20% del montante, prodotta da periodi di disoccupazione più lunghi o da retribuzioni inferiori alla media, li spingerebbe sotto.

La correzione di questa regressività non può venire dall'interno del primo pilastro senza romperne l'equilibrio finanziario: richiede trasferimenti espliciti dalla fiscalità generale verso i lavoratori più svantaggiati, nella forma della pensione contributiva di garanzia o della contribuzione figurativa per periodi di cura (Raitano, 2020). La proposta ha una logica interna coerente, ma il suo costo è quello che il capitolo precedente ha stimato tra tre e cinque miliardi annui, finanziamento che compete con ogni altra voce di spesa pubblica in un paese con un debito pubblico fra i più elevati dell'area euro in rapporto al PIL.

4.5 Il rischio individuale senza strumenti individuali

Le simulazioni della sezione 4.3 dimostrano che il sistema NDC, tecnicamente neutro, produce esiti radicalmente diversi per profili di carriera la cui distribuzione nella forza lavoro non è neutra. La variabile che separa il 62,3% del Profilo A dal 35,4% del Profilo D non è né il salario (uguale per entrambi) né il numero di anni di lavoro (uguale o superiore nel Profilo D): è la qualità dell'integrazione nel mercato formale, che il metodo NDC non corregge ma amplifica.

Da qui in avanti il capitolo cambia registro e diventa operativo. Le sezioni che seguono ricostruiscono, strumento per strumento, le mosse che un lavoratore può compiere oggi: destinazione del TFR, contributo del datore, deducibilità fiscale, scelta della linea di investimento, riscatti contributivi, piani di accumulo. Non sono opzioni equivalenti né di pari urgenza, e vengono presentate in ordine di priorità e di rendimento atteso, fino alla checklist riepilogativa della sezione 4.9. Attivarle presto conta: i dati della Ragioneria mostrano che un lavoratore del Profilo B che aderisce al fondo pensione fin dall'inizio recupera fino a 7-10 punti di tasso di sostituzione (MEF-RGS, 2025a).

Resta però un vincolo che nessuno strumento elimina, e che la tesi tiene fermo: l'accesso a queste mosse dipende dal reddito disponibile, non dalla competenza finanziaria. Chi guadagna €25.000 con due figli a carico non ha lo stesso margine di chi ne guadagna €40.000 con carriera stabile. Il pilastro complementare è efficiente per chi ha già un mar-

gine, meno per chi non ce l'ha: proprio i profili B, C e D, quelli con i tassi di sostituzione più bassi, sono anche quelli con meno capacità di correggerli. Le pagine seguenti danno perciò una gerarchia di mosse, segnalando per ciascuna a chi è davvero accessibile.

4.6 Il secondo pilastro: TFR, fondi pensione e deducibilità fiscale

Il primo atto pratico per qualsiasi lavoratore dipendente è la destinazione del TFR. Il Trattamento di Fine Rapporto, accantonato dall'azienda al tasso fisso dell'1,5% annuo più il 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, produce un rendimento nominale che nel decennio 2014-2024 si è attestato in media attorno al 2,4% annuo (COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, 2025). Destinare il TFR al fondo pensione è irrevocabile per i nuovi accantonamenti e permette di investire lo stesso capitale a tassi di mercato, con un vantaggio fiscale aggiuntivo: i rendimenti del fondo sono tassati al 20% invece del 26% applicato agli strumenti finanziari ordinari, e la tassazione della posizione al momento del pensionamento è del 15%, ridotta di un ulteriore 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo fino a un minimo del 9% (Bosi e Guerra, 2022).

Tre tipologie di fondo operano nel sistema italiano con strutture di costo radicalmente diverse. I *fondi negoziali* (chiusi), istituiti da accordi tra parti sociali per specifiche categorie di lavoratori, presentano i costi più contenuti: l'indicatore sintetico dei costi (ISC) su un orizzonte di dieci anni è in media dello 0,49% annuo (COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, 2025). Ai fondi negoziali si aggiunge il contributo del datore di lavoro, tra lo 0,55 e il 2% del salario lordo secondo il contratto collettivo: un trasferimento aggiuntivo accessibile solo attivando il fondo, non rinviandone l'adesione. I *fondi aperti*, offerti da banche e assicurazioni, sono accessibili a qualunque lavoratore, con un ISC medio a dieci anni dell'1,35%. I *piani individuali pensionistici* (PIP), prodotti assicurativi a prevalente distribuzione bancaria, presentano l'indicatore sintetico dei costi più elevato, pari in media al 2,17% annuo a dieci anni, e sono i meno efficienti per orizzonti di quarant'anni, nonostante restino tra i più venduti per effetto della rete commerciale (COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, 2025).

La deducibilità fiscale è il vantaggio strutturale che trasforma il fondo pensione in uno strumento con un rendimento garantito *prima* dell'investimento. I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo di 5.164,57 euro annui (Bosi e Guerra, 2022). Per un lavoratore nella fascia IRPEF del 23% (redditi fino a 28.000 euro lordi), il risparmio fiscale immediato è di 1.188 euro annui; nella fascia del 35% (da 28.001 euro a 50.000 euro), è di 1.807 euro annui. Il plafond si accumula: nei primi cinque anni di lavoro, l'eventuale mancata deducibilità genera uno spazio aggiuntivo utilizzabile negli anni successivi, fino a un massimale di 7.746,86 euro nell'anno di utilizzo.

Sul piano operativo i passaggi sono pochi e tutti gratuiti. La scelta di destinazione del TFR si esercita entro sei mesi dall'assunzione con il modulo TFR2 consegnato al datore di lavoro; in assenza di scelta esplicita opera il silenzio-assenso, che trasferisce il TFR maturando al fondo negoziale di categoria. Il confronto tra fondi non richiede un consulente: l'indicatore sintetico dei costi di ogni linea e i rendimenti netti storici sono pubblicati e confrontabili sul comparatore della COVIP, l'autorità di vigilanza. L'adesione si perfeziona con il modulo del fondo prescelto, e l'attivazione del contributo del datore di lavoro richiede, dove il contratto lo prevede, il versamento di una quota minima a carico del lavoratore: ometterla equivale a rinunciare al matching.

4.7 La scelta della linea di investimento

Ogni fondo propone più linee, classificate per profilo di rischio: garantita, obbligazionaria, bilanciata, azionaria (o dinamica). La linea garantita investe prevalentemente in strumenti monetari e obbligazioni a breve scadenza, con l'obiettivo di proteggere il capitale nominale versato. Nel decennio 2014-2024 le linee garantite e obbligazionarie hanno reso in media meno dell'1% annuo, al di sotto della stessa rivalutazione del TFR (2,4%) e di gran lunga sotto le linee azionarie (COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, 2025): in termini reali il rendimento converge verso zero, copre l'inflazione a malapena e non costruisce alcun capitale aggiuntivo. La garanzia opera sul capitale nominale al momento del pensionamento o in caso di uscita anticipata per decesso, invalidità grave o disoccupazione superiore a 48 mesi: condizioni che per un lavoratore di venticinque anni sano e occupato hanno probabilità bassa. Selezionare la linea garantita per un orizzonte di quarant'anni non riduce il rischio: sposta semplicemente l'esito atteso verso il basso.

La linea dinamica, a prevalente componente azionaria, è volatile nel breve periodo ma punta a rendimenti reali nettamente più alti. Il benchmark azionario globale di lungo periodo si colloca attorno al 5% reale annuo (Dimson et al., 2025), ma è un rendimento lordo di indice: una linea dinamica reale non è integralmente azionaria e sconta l'ISC del fondo, per cui ne cattura prudenzialmente una frazione, attorno al 4% reale netto su un orizzonte di quarant'anni. La differenza tra un rendimento reale dello 0,5% (linea garantita, vicino allo zero come osservato sopra) e del 4% (linea dinamica al netto dei costi), su quarant'anni di capitalizzazione composta su un versamento mensile di 200 euro, è la differenza tra un montante complementare di circa 106.000 euro e di circa 233.000 euro.³ Non una differenza marginale: un multiplo di circa 2,2.

La strategia coerente con un orizzonte lungo è quella del ciclo di vita: linea dinamica nella fase di accumulo (i primi venticinque anni circa), riduzione progressiva verso la linea bi-

³Elaborazione dell'autore: versamento mensile anticipato di 200 euro capitalizzato mensilmente su 480 mesi, a tasso reale annuo dello 0,5% e del 4% rispettivamente.

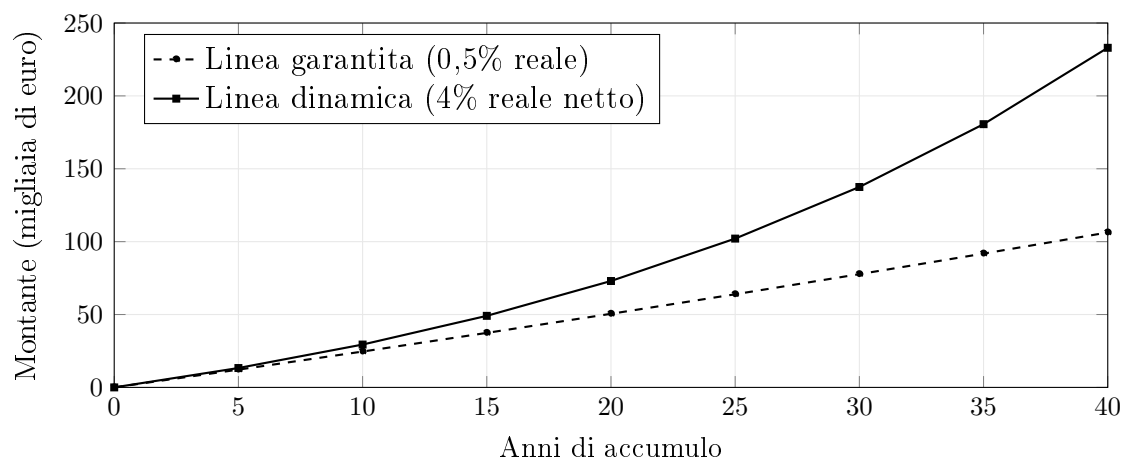


Figura 4.1: Montante complementare accumulato da un versamento mensile di 200 euro capitalizzato per quarant'anni, secondo la linea di investimento. A parità di versamento la linea dinamica restituisce a scadenza circa 233.000 euro contro i 106.000 della garantita, un multiplo di 2,2 prodotto dalla sola scelta del comparto. La forbice si apre lentamente e diventa decisiva solo nell'ultimo terzo dell'orizzonte, ed è la ragione per cui la scelta va fatta presto e non corretta tardi. Elaborazione dell'autore.

lanciata nel decennio precedente al pensionamento, spostamento alla linea prudente negli ultimi tre-cinque anni. I fondi pensione permettono il trasferimento tra linee senza costi fiscali immediati, a differenza di qualsiasi strumento finanziario esterno. Il trasferimento automatico per fascia di età è offerto da alcuni fondi negoziali come opzione predefinita, ma richiede l'attivazione esplicita.

Il complemento privato per le somme che eccedono il limite di deducibilità è un piano di accumulo mensile (PAC) su un ETF azionario globale a basso costo (TER inferiore allo 0,2% annuo per gli indici MSCI World o simili). Il PAC non è deducibile e i guadagni sono tassati al 26%, ma non ha limiti di importo, è interamente liquidabile e non è soggetto ai requisiti di partecipazione minima dei fondi pensione. Le due strutture si affiancano, non si sostituiscono: il fondo pensione cattura il vantaggio fiscale in entrata, il PAC gestisce la flessibilità e la capacità contributiva aggiuntiva.

4.8 Quattro profili, quattro strategie

I quattro profili della tabella 4.1 non differiscono solo nella pensione attesa: differiscono anche negli strumenti accessibili e nell'ordine di priorità con cui usarli. La figura 4.2 anticipa il punto in forma visiva: il secondo pilastro recupera tasso di sostituzione per tutti, ma il recupero è più ampio proprio per chi parte meglio.

Profilo A – il dipendente stabile – ha il punto di partenza migliore ma il rischio maggiore di inerzia. La sequenza operativa è: (1) trasferire immediatamente il TFR al fondo negoziale di categoria e attivare il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, perché ogni

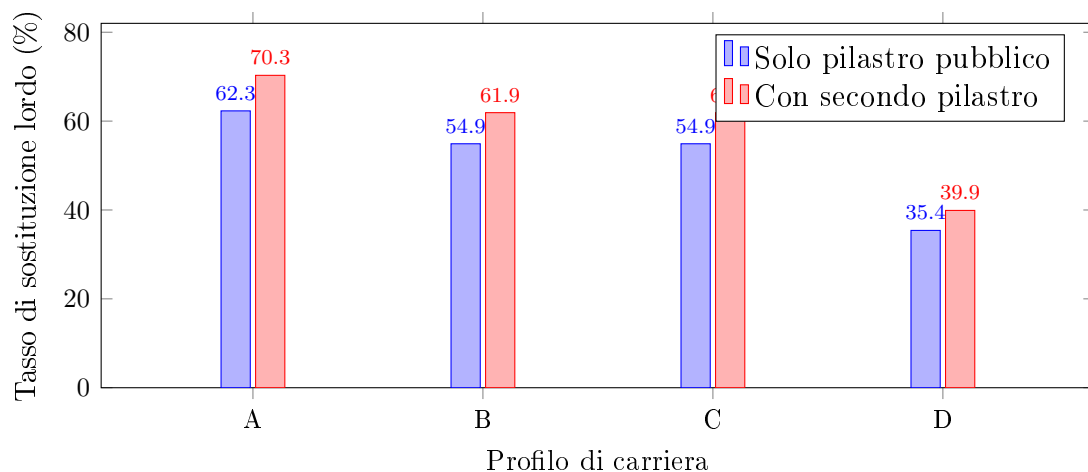


Figura 4.2: Tasso di sostituzione lordo per profilo, senza e con adesione al secondo pilastro fin dall'inizio della carriera. Il recupero, dell'ordine di sette-otto punti per i profili dipendenti coerentemente con le proiezioni MEF-RGS sulla previdenza complementare, scende per l'autonomo (Profilo D), privo di TFR e con minore capacità contributiva (MEF-RGS, 2025a). Il grafico misura il recupero *potenziale* ad adesione piena: la possibilità di realizzarlo dipende dal reddito disponibile, ed è proprio nei profili a tasso più basso che quella capacità manca. Elaborazione dell'autore su parametri MEF-RGS.

mese di ritardo è un mese di matching non incassato; (2) versare fino al massimale di 5.164,57 euro annui su linea dinamica, sfruttando l'intero beneficio fiscale; (3) avviare un PAC mensile per gli importi eccedenti il limite. La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), accessibile dai 63 anni con almeno cinque anni di iscrizione al fondo, permette di erogare la posizione maturata nel secondo pilastro dal momento del pensionamento anticipato fino al raggiungimento dei 67 anni: quattro anni di reddito complementare che rendono praticabile un'uscita anticipata che il primo pilastro non consentirebbe.

Profilo B – il lavoratore con cinque anni di gap – ha il problema di compensare gli anni di montante mancanti. Lo strumento più diretto è il *riscatto della laurea*, che però non copre i periodi di disoccupazione: riscatta gli anni del corso di studi, collocati a inizio carriera e quindi capitalizzati per l'intero arco della vita lavorativa. Nella formula agevolata, applicabile quando i periodi da riscattare ricadono nel sistema contributivo, come accade per chi è privo di anzianità al 31 dicembre 1995, il costo è fisso e indipendente dal reddito, pari all'aliquota IVS del 33% sul minimale di artigiani e commercianti: nel 2025, $18.555 \text{ euro} \times 33\% = 6.123 \text{ euro}$ per ciascun anno riscattato (INPS, 2025c). Gli importi versati sono fiscalmente deducibili e il riscatto si traduce in un aumento permanente del montante NDC. Per chi non dispone della liquidità, o per chi non ha un titolo da riscattare, posticipare il pensionamento di due anni oltre i 67 produce un effetto paragonabile perché aumenta il coefficiente di trasformazione (a 69 anni il coefficiente proiettato supera il 5,5%, MEF-RGS, 2025a) e capitalizza due anni aggiuntivi di contribuzione.

Profilo C – la lavoratrice con dieci anni a regime ridotto – ha due leve distinte. La

prima è amministrativa: richiedere il riconoscimento della *contribuzione figurativa* per i periodi di assistenza a familiari con disabilità grave, riconosciuti ai fini della contribuzione figurativa attraverso il congedo straordinario biennale disciplinato dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, in attuazione della L. 104/1992: uno strumento poco utilizzato per scarsa conoscenza. La seconda è finanziaria: aprire un fondo pensione aperto (l'accesso al negoziale è spesso legato al contratto di categoria) e versarvi anche 50-100 euro mensili durante il periodo part-time. La regola del ciclo di vita si applica con forza particolare a questo profilo: ogni euro versato a trent'anni capitalizza per trentasei-trentasette anni prima del pensionamento, un orizzonte doppio rispetto allo stesso euro versato a cinquantadue anni. Rimandare al ritorno al tempo pieno significa perdere i coefficienti di capitalizzazione più lunghi dell'intera vita lavorativa.

Profilo D – l'autonomo con reddito sotto-dichiarato – ha il problema a monte di qualsiasi strategia complementare. Ogni euro di reddito non dichiarato è un euro di montante NDC che non verrà capitalizzato: la simulazione della sezione 4.3 mostra già che la sotto-dichiarazione al 75% del reddito effettivo produce una pensione di 13.050 euro annui invece dei 22.965 euro del profilo stabile. Il secondo passo è la scelta dello strumento: l'autonomo non ha accesso ai fondi negoziali di categoria, ma può aderire a un fondo aperto, il cui ISC medio a dieci anni è circa il 38% più basso di quello del PIP medio (1,35% contro 2,17%). Su quarant'anni di partecipazione, il differenziale di costo di 0,82 punti percentuali, applicato a un patrimonio medio di 50.000 euro, vale circa 410 euro annui di minor costo, ovvero circa 16.400 euro cumulati in valore reale lungo l'intero periodo.⁴ Il PAC su ETF completa il piano per gli importi eccedenti il limite deducibile e gestisce la variabilità mensile tipica del reddito da lavoro autonomo.

4.9 Sintesi operativa: le mosse in ordine di priorità

Le quattro strategie convergono in una gerarchia unica, valida per chiunque entri oggi nel mercato del lavoro. L'ordine non è arbitrario: riflette il rendimento atteso e il costo di attivazione, dalle mosse a costo zero a quelle che richiedono reddito e liquidità.

La gerarchia è anche una mappa della disuguaglianza. Le prime due mosse non costano nulla e sono quindi universali; dalla terza in poi servono reddito disponibile e liquidità, cioè esattamente ciò che manca ai profili B, C e D, quelli con i tassi di sostituzione più bassi. Il dipendente stabile del Profilo A può percorrere l'intera scala; chi ha carriere discontinue si ferma ai primi gradini. È questa asimmetria, non l'assenza di strumenti, la ragione per cui il secondo pilastro, da solo, non chiude il problema dell'adeguatezza. La misura del divario che resta aperto sui profili B, C e D non è una smentita di questo

⁴Elaborazione dell'autore: differenziale di costo di 0,82 punti percentuali (ISC medio a dieci anni: 1,35% per i fondi aperti, 2,17% per i PIP, COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, 2025) applicato a un patrimonio medio di 50.000 euro su quarant'anni di partecipazione.

Tabella 4.2: Checklist operativa: le mosse del lavoratore in ordine di priorità

Mossa	Parametro e beneficio	A chi è accessibile
1. Conferire il TFR al fondo pensione	Modulo TFR2 entro 6 mesi; rendimento di mercato contro il 2,4% del TFR, tassazione finale dal 15% al 9%	Tutti i dipendenti (costo zero)
2. Attivare il contributo del datore	Quota minima a carico da CCNL; dallo 0,55 al 2% del lordo in più	Dipendenti con fondo negoziale (costo zero)
3. Versamenti volontari deducibili	Fino a 5.164,57 euro l'anno; risparmio IRPEF dal 23 al 43% del versato	Richiede reddito capiente
4. Linea dinamica nella fase di accumulo	ISC più basso sul comparatore COVIP; circa 4% reale netto contro meno dell'1% della garantita	Under 50, orizzonte lungo
5. Riscatto agevolato della laurea	6.123 euro per anno (2025), deducibile; aumento permanente del montante NDC	Carriere con gap iniziali e liquidità
6. PAC su ETF azionario globale	TER inferiore allo 0,2%; nessun limite di importo, piena liquidabilità	Capacità contributiva residua
7. RITA	Dai 63 anni con 5 anni di iscrizione; ponte di reddito fino a 67 anni	Chi ha maturato una posizione complementare

Fonte: elaborazione dell'autore su normativa vigente e dati COVIP (COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, 2025) e INPS (INPS, 2025c).

capitolo: è il dato che dimensiona il pavimento pubblico discusso nel terzo, la pensione contributiva di garanzia, che per chi non può salire oltre i primi gradini resta l'unico strumento capace di sollevarlo.

Conclusioni

Questa tesi è partita da una domanda che il dibattito previdenziale italiano tende a non porre: non quando si va in pensione o quanto costa il sistema, ma se la pensione che attende chi entra oggi nel mercato del lavoro sarà sufficiente. La risposta costruita nei quattro capitoli è netta nei due piani che la compongono e scomoda nella loro combinazione. Sul piano contabile il sistema regge: la spesa pensionistica tocca il picco del 17,1% del PIL intorno al 2042-2043 e rientra al 14,0% nel 2070 grazie ai meccanismi automatici del metodo contributivo (MEF-RGS, 2025b). Sul piano dell'adeguatezza lo stesso sistema arretra: il tasso di sostituzione lordo del dipendente privato scende dal 73,6% del 2010 al 58,4% del 2070 (MEF-RGS, 2025a), e per le carriere discontinue tipiche della generazione che entra oggi il valore effettivo è più basso ancora. La riforma del 1995 non ha eliminato il rischio previdenziale: lo ha spostato, dalla collettività che lo assorbiva con il metodo retributivo al singolo lavoratore che oggi lo porta in dote.

Le leve per ricostruire adeguatezza esistono, e il terzo capitolo le ha misurate una per una: pensione contributiva di garanzia per le carriere interrotte, perequazione selettiva sulle pensioni alte legittimata dalla Corte costituzionale, separazione contabile tra previdenza e assistenza, rafforzamento del secondo pilastro come add-on volontario. Nessuna di queste è bloccata da un limite tecnico. Sono bloccate dall'economia politica di un paese in cui l'elettore decisivo ha già maturato i propri diritti, e le riforme che ripristinano equità intergenerazionale chiedono un sacrificio a chi vota oggi e promettono un beneficio a chi voterà tra trent'anni. Che il vincolo sia politico e non contabile lo dimostra il costo di smontare gli automatismi già in vigore, quantificato dalla stessa Ragioneria: bloccare l'adeguamento dei requisiti e quello dei coefficienti aggiungerebbe circa cinquantotto punti di debito sul PIL al 2070 (MEF-RGS, 2025b). La conclusione del terzo capitolo non è un programma di riforma ma una gerarchia di fattibilità, dove le riforme efficienti sono politicamente improbabili e quelle disponibili sono parziali.

Si potrebbe obiettare che basterebbe riformare il pilastro pubblico, senza chiedere nulla all'individuo. La gerarchia di fattibilità del terzo capitolo risponde: le riforme che restituiscono adeguatezza costano punti di PIL che l'economia politica del paese non concede, ed è questo a rendere l'azione individuale necessaria e non sostitutiva. Resta allora la leva che non dipende dal legislatore. Il quarto capitolo ha mostrato che un lavoratore informato dispone di strumenti concreti e immediati: il conferimento del TFR

a un fondo negoziale a basso costo, la deduzione fiscale fino a 5.164,57 euro annui che trasforma il versamento in un rendimento garantito prima ancora dell'investimento, la scelta di una linea dinamica su orizzonti lunghi, il piano di accumulo su ETF per la parte eccedente. Per chi ha reddito e carriera continua, il Profilo A e la parte alta del Profilo B, questi strumenti recuperano sette-otto punti di tasso di sostituzione e agiscono subito, senza attendere alcuna legge: per questo segmento l'azione individuale è la leva decisiva, e la tesi la difende come tale.

Lo stesso esercizio, però, non si limita a prescrivere. Misura anche dove la prescrizione non arriva. I profili B, C e D mostrano che la capacità di esercitare quelle mosse dipende dal reddito disponibile e dalla continuità contributiva, e a queste due disuguaglianze se ne aggiunge una terza, l'alfabetizzazione finanziaria, che la letteratura documenta più bassa fra i giovani e fra le donne e crescente con il reddito e l'istruzione (Lusardi e Mitchell, 2014). I tre svantaggi si cumulano sulle stesse persone. Questo non rende il quarto capitolo irrilevante per i profili vulnerabili: ne è semmai la parte più utile, perché quantifica il divario residuo che l'azione individuale non chiude, ed è la misura di quel divario a dimensionare il trasferimento pubblico, la pensione contributiva di garanzia del terzo capitolo, che è l'unico strumento in grado di colmarlo. I due pilastri non competono per la stessa platea: l'add-on volontario lavora sopra la soglia di adeguatezza, per chi ha il margine di salirci; il pavimento garantito lavora sotto, per chi quel margine non ce l'ha. L'azione individuale è la risposta più rapida e a costo politico nullo, e va difesa e diffusa. Non è, da sola, una risposta sistemica, perché la quota di lavoratori che ne trae più beneficio non coincide con quella che ne avrebbe più bisogno: ed è per questo, non malgrado questo, che il pavimento pubblico resta necessario.

Qui si chiude il paradosso da cui la tesi è partita e si apre quello che lascia in eredità. Un sistema progettato per garantire un tenore di vita dignitoso nella vecchiaia potrebbe non garantirlo a una quota larga della generazione che entra oggi. Non è una previsione catastrofista: è l'algebra del metodo contributivo applicata a un quarto di secolo di crescita reale italiana attestata attorno allo 0,5% medio annuo (MEF-RGS, 2025a). La sostenibilità finanziaria è una condizione necessaria, non sufficiente. I conti tornano. Le pensioni, per molti, potrebbero non bastare.

La domanda che il sistema non ha ancora fatto

C'è una variabile che nessuna proiezione previdenziale incorpora fino in fondo, e che potrebbe rendere marginale l'intero dibattito sui coefficienti. Il denominatore del metodo contributivo è il monte contributivo aggregato, e quel monte è reddito da lavoro: se l'automazione e l'intelligenza artificiale spostano una quota crescente del valore prodotto dal lavoro al capitale, la base di finanziamento del sistema a ripartizione si erode a prescindere dall'efficienza della formula. Il monte contributivo non è solo una variabile demografica,

è anche una variabile tecnologica. Il terzo capitolo ha collocato fra le leve di riequilibrio il contributo sull'automazione e lo ha soppesato: la sua logica contabile è coerente, ma l'imposta sui robot che la teoria giudica efficiente è piccola e tende a zero, e tassare la tecnologia da cui dipende il recupero di produttività su cui poggia la sostenibilità rischia di indebolire la condizione che dovrebbe difendere. Resta una risposta alla crisi fiscale del breve periodo, non alla domanda di fondo.

L'obiezione più forte a questa lettura merita comunque di essere registrata. Un contributo sociale prelevato sui robot e versato dal datore di lavoro è, fra le opzioni modellate, il più efficiente per mantenere stabile il rapporto fra contributi e PIL quando la base salariale si assottiglia (Casas e Torres, 2026), e parte della letteratura sulla finanza pensionistica raccomanda di agganciare il finanziamento previdenziale al valore aggiunto da capitale e automazione (Kaplin, 2026); persino il solo annuncio di un'imposta sui robot riduce, in un esperimento su imprenditori statunitensi, la propensione dichiarata a sostituire i lavoratori con le macchine (Carbonara et al., 2023). La replica non è che la direzione sia sbagliata, ma che il problema vero precede la scelta dello strumento fiscale ed è strutturale.

La domanda di fondo è strutturale. Il contratto sociale di ogni sistema a ripartizione è stato scritto per un mondo di lavoratori dipendenti a tempo pieno, con carriere lineari e un orizzonte demografico in espansione. Nessuna di queste premesse regge: le carriere sono discontinue per struttura, i salari reali stagnano, l'indice di dipendenza degli anziani raggiunge il 62,3% nel 2070 (MEF-RGS, 2025a). L'architettura che sopravvive a questo scenario è quella che Bosi ha indicato con la separazione tra funzione previdenziale e funzione assistenziale (Bosi, 2018): finanziare con la fiscalità generale la soglia minima garantita a tutti e lasciare alla contribuzione sul reddito da lavoro la sola componente proporzionale. Un sistema costruito così non dipende esclusivamente dal reddito da lavoro per garantire il proprio pavimento, e per questo regge anche se il lavoro, nel valore aggregato, vale meno. È la direzione verso cui le riforme dovrebbero guardare, a condizione di porre la domanda giusta invece di rispondere meglio a quella ormai superata.

La responsabilità individuale come principio e come alibi

Una domanda normativa attraversa l'intera tesi senza sciogliersi: è giusto che la responsabilità di una pensione adeguata ricada sul singolo lavoratore? In un quadro liberale coerente la risposta è sì. Lo Stato garantisce la soglia minima, e ciò che la supera è frutto dell'agentività individuale: chi versa, aderisce a un fondo, gestisce il TFR con consapevolezza ottiene una vecchiaia sostenibile. La neutralità attuariale, a parità di contributi parità di pensione, è prima di tutto un principio di giustizia e non un tecnicismo (Bosi, 2018). Difendo questa risposta. È accettabile, però, solo se reggono tre condizioni, e in Italia nessuna delle tre regge davvero.

La prima è l'informazione. Chiedere una scelta previdenziale informata a chi non conosce il proprio tasso di sostituzione atteso non è un principio di libertà: è una delega in bianco. La comunicazione previdenziale individuale prevista già dalla riforma Dini non è mai stata resa sistematica, e la maggioranza dei lavoratori ignora quale pensione lo attende (Fornero, 2018; Padula, 2024).

La seconda è l'accessibilità degli strumenti. La deduzione fiscale è una leva potente, ma il mercato dei fondi pensione non è uniforme: i piani individuali distribuiti dalle reti commerciali presentano costi tra i più alti d'Europa e una asset allocation troppo conservativa per orizzonti trentennali (Franco e Tommasino, 2020). Gli strumenti esistono; l'accesso equo a strumenti di qualità è un'altra cosa. È qui che lo Stato arbitro, non gestore, ha un compito preciso, da assolvere con la trasparenza obbligatoria e con la concorrenza, non con l'obbligo di adesione.

La terza è la crescita. La logica attuariale produce risultati equi solo se ha remunerato adeguatamente i contributi versati lungo la vita lavorativa. Con un tasso di capitalizzazione nozionale agganciato a un PIL nominale cresciuto in termini reali dello 0,5% medio annuo in un quarto di secolo (MEF-RGS, 2025a), il rendimento implicito del sistema è rimasto sotto qualunque alternativa di risparmio ragionevolmente accessibile. Non si può chiedere responsabilità individuale per un risultato che la macroeconomia del paese non ha mai reso producibile.

Riconoscere questo non significa abbandonare la responsabilità individuale: significa chiedere allo Stato di fare ciò che, in un quadro liberale, gli compete prima che la partita inizi, cioè garantire regole uguali, chiare e accessibili a tutti. Informazione trasparente e obbligatoria, concorrenza e regolazione sui costi dei fondi, separazione netta tra previdenza e assistenza: nessuna di queste misure intacca la neutralità attuariale. Chiedono che quella neutralità valga davvero per tutti, e non soltanto per chi partiva già nelle condizioni di sfruttarla (Artoni, 2014). Il sistema contributivo è tecnicamente corretto e le proiezioni della Ragioneria sono credibili. E al tempo stesso un sistema che trasferisce sull'individuo il rischio demografico e di longevità senza garantirgli informazione, strumenti e crescita per gestirlo non è ancora un sistema equo. La tensione tra rigore contabile e giustizia sociale che questa tesi ha esaminato non si scioglie in queste pagine. È il problema che la generazione entrata oggi nel mercato del lavoro eredita, insieme ai contributi da versare.

Bibliografia e Sitografia

- Aaron, Henry. The social insurance paradox. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 32(3):371–374, 1966. doi: 10.2307/139995.
- Acemoglu, Daron e Johnson, Simon. *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity*. PublicAffairs, New York, 2023.
- Acemoglu, Daron e Restrepo, Pascual. Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6):2188–2244, 2020. doi: 10.1086/705716.
- Albarea, Andrea, Bernasconi, Michele, Marenzi, Anna, e Rizzi, Dino. Income underreporting and tax evasion in Italy: Estimates and distributional effects. *Review of Income and Wealth*, 66(4):904–930, 2020. doi: 10.1111/roiw.12444.
- Altiparmakov, Nikola. The 2022 Greek pension reform: Rebirth of carve-out privatization in eastern europe. Working Paper 208/22, CeRP – Center for Research on Pensions and Welfare Policies, Torino, March 2022.
- Artoni, Roberto. *Elementi di Scienza delle Finanze*. Il Mulino, Bologna, 6 edition, 2014.
- Bacchiocchi, Stefano. Contributo automazione: una proposta per il finanziamento del welfare a fronte della sostituzione del lavoro con l’automazione. Proposta presentata in Senato della Repubblica, September 2025. Presentata nel settembre 2025 in una tavola rotonda bipartisan; gettito stimato attorno a 8 miliardi annui destinati a un fondo per i lavoratori sostituiti dall’automazione e alla sostenibilità previdenziale.
- Beltrametti, Luca e Della Valle, Matteo. Does the implicit pension debt mean anything after all? Working Paper 118/11, CeRP – Center for Research on Pensions and Welfare Policies, Torino, 2011. URL https://www.cerp.carloalberto.org/wp-content/uploads/2015/02/wp_118.pdf.
- Bevilacqua, Mirko e Gronchi, Sandro. Pensioni: come perequarle. Lavoce.info, dec 2025. URL <https://lavoce.info/archives/pensioni-come-perequarle/>. Pubblicato il 11/12/2025.

- Boeri, Tito e Garibaldi, Pietro. Pensioni per i giovani: il futuro è adesso. Lavoce.info, 2014. URL <https://lavoce.info/archives/24193/pensioni-per-i-giovani-il-futuro-e-adesso/>.
- Bosi, Paolo. *Corso di Scienza delle Finanze*. Il Mulino, Bologna, 7 edition, 2018.
- Bosi, Paolo e Guerra, Maria Cecilia. *I tributi nell'economia italiana – Capitolo 12. La spesa previdenziale*. Il Mulino, Bologna, 2022. Estratto in formato markdown; riferimenti interni a MEF-RGS Rapporto n. 23/2022.
- Browning, Edgar K. Why the social insurance budget is too large in a democracy. *Economic Inquiry*, 13(3):373–388, 1975. doi: 10.1111/j.1465-7295.1975.tb00255.x. Modello a voto di maggioranza: la coorte mediana, di meta eta e anziana, sostiene un sistema PAYG piu grande di quello efficiente perche non internalizza il costo a carico delle coorti future.
- Carbonara, Emanuela, Focacci, Chiara N., e Santarelli, Enrico. Mitigating the labor displacing effects of automation through a robot tax: evidence from a survey experiment. *Economics of Innovation and New Technology*, 33(8):1145–1158, 2023. doi: 10.1080/10438599.2023.2293031.
- Casas, Pablo e Torres, José L. Automation, taxation, and social security sustainability. *Hacienda Pública Española / Review of Public Economics*, 256(1):69–104, 2026. doi: 10.7866/hpe-rpe.26.1.3.
- Castellino, Onorato e Fornero, Elsa. Privatizzare la previdenza sociale? Condizioni, modalità e limiti. *Politica Economica*, XIII(1):3–26, April 1997.
- CeRP. Il sistema pensionistico italiano: origini, evoluzione e prospettive. Technical report, CeRP – Center for Research on Pensions and Welfare Policies, Collegio Carlo Alberto, Torino, 2008. URL <https://www.carloalberto.org/cerp>.
- Corte Costituzionale. Sentenza n. 167/2025 in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Corte Costituzionale, November 2025. URL <https://www.cortecostituzionale.it>. Deposito 13 novembre 2025; dichiara legittimo il meccanismo di rivalutazione ridotta per le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo.
- COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Relazione per l'anno 2024. Technical report, COVIP, Roma, 2025. URL https://www.covip.it/sites/default/files/relazioneannuale/relazione_per_lanno_2024.pdf.
- Diamond, Peter A. National debt in a neoclassical growth model. *American Economic Review*, 55(5):1126–1150, 1965.

- Dimson, Elroy, Marsh, Paul, e Staunton, Mike. Global Investment Returns Yearbook 2025. Technical report, UBS and London Business School, March 2025. URL <https://www.ubs.com/global/en/investment-bank/insights-and-data/2025/global-investment-returns-yearbook-2025.html>. Summary edition. Azioni mondiali: 5,2% reale annuo 1900-2024; Stati Uniti 6,6%.
- Economia Italia e Bertonelli, Umberto. Pensione minima, perequazione e immigrazione: due segmenti video sull'asset previdenziale italiano. Trascrizione video YouTube + talk pubblico, 2026. Cita Corte Costituzionale 167/2025; OCPI 27 febbraio 2026; trascrizione in fonti/video_economia_italia.txt.
- European Commission and Social Protection Committee. The 2024 pension adequacy report: Current and future income adequacy in old age in the EU. Technical report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2024. Vol. I; adottato dallo SPC il 16 maggio 2024. Theoretical Replacement Rates calcolati dall'OCSE su carriere stilizzate: caso base 40 anni a salario medio piu varianti per interruzioni di carriera e bassi redditi.
- Eurostat. Young people neither in employment nor in education and training (NEET). Eurostat Statistics Explained, 2024. URL https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.
- Eurostat. Temporary and permanent employment – statistics. Eurostat Statistics Explained, dataset lfsa_etpga, 2025. URL https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Temporary_and_permanent_employment_-_statistics. Dati riferiti al 2024.
- Favero, Carlo. Riforma Dini vent'anni dopo. Lavoce.info, 2015. URL <https://lavoce.info/archives/32211/riforma-dini-ventanni-dopo/>.
- Ferrera, Maurizio. Il modello sud-europeo dl welfare state. *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*, 26(1), 1996. doi: 10.1017/S0048840200024047.
- Fondapol – Fondation pour l'innovation politique. La transition démographique et les systèmes de retraite en Europe. Fondation pour l'innovation politique, 2019. URL <https://www.fondapol.org>.
- Fornero, Elsa. *Chi ha paura delle riforme?* Egea, Milano, 2018.
- Franco, Daniele e Tommasino, Pietro. Lessons from Italy: A good pension system needs an effective broader social policy framework. *Intereconomics*, 55(2):73–81, 2020. doi: 10.1007/s10272-020-0874-4.

- Franco, Daniele, Marino, Maria Rosaria, e Zotteri, Stefania. Pension expenditure projections, pension liabilities and European Union fiscal rules. Working paper, Banca d'Italia, 2004. URL https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2005199. Presentato all'International Workshop on the Balance Sheet of Social Security Pensions, Hitotsubashi University, Tokyo, 1-2 novembre 2004.
- Furgasè, Jevgenija e Miceikienė, Astrida. Robot tax versus labour tax: funding the future of public finance. *Journal of International Studies*, 18(1):81–98, 2025. doi: 10.14254/2071-8330.2025/18-1/5.
- Galasso, Vincenzo e Profeta, Paola. The political economy of social security: a survey. *European Journal of Political Economy*, 18(1):1–29, 2002. doi: 10.1016/S0176-2680(01)00066-0. Rassegna dei modelli a elettore mediano applicati alla previdenza e alla loro tenuta sotto invecchiamento.
- Gronchi, Sandro. Come riformare le pensioni anticipate. Lavoce.info, feb 2024. URL <http://lavoce.info/archives/103527/come-riformare-le-pensioni-anticipate/>. Pubblicato il 09/02/2024.
- Hötte, Kerstin, Theodorakopoulos, Angelos, e Koutroumpis, Pantelis. Automation and taxation. *Oxford Economic Papers*, 76(4):945–969, 2024. doi: 10.1093/oep/gpae006.
- INPS. Aliquote contributive inps dal 1° gennaio 2023. Portale INPS / Assimpredilance, 2023. URL https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/2023_1_gennaio_aliquote_contributive_inps_63ebb57d62366.pdf.
- INPS. Rapporto annuale 2025. Technical report, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Roma, 2025a. URL <https://www.inps.it>.
- INPS. Assegno sociale: importi e limiti di reddito per il 2025. Portale INPS, 2025b. URL <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html>. Importo mensile 538,69 euro per 13 mensilità, pari a 7.002,97 euro annui.
- INPS. Riscatto della laurea ai fini pensionistici: riscatto agevolato. Portale INPS, 2025c. URL <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.riscatto-della-laurea-ai-fini-pensionistici-gestioni-dipendenti-privati-50145.html>.
- ISTAT. Natalità e fecondità della popolazione residente. anno 2023. ISTAT – Statistiche Report, nov 2024. URL <https://www.istat.it/it/files/2024/11/REPORT-NATALITA-FECONDITA-2023.pdf>.

- ISTAT. La struttura delle retribuzioni in Italia. anno 2022. ISTAT – Statistiche Report, January 2025. URL <https://www.istat.it>. Differenze retributive per genere, generazione, livello di istruzione e tipo di contratto.
- Itinerari Previdenziali. Dodicesimo rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano. anno 2023. Technical report, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Roma, 2024. URL <https://www.itinerariprevidenziali.it/il-punto/welfare-quant-o-pesa-assistenza-bilancio/>. Dati 2023; componente assistenziale entro la spesa pensionistica circa 46 mld.
- Kaplin, Serhii. Robotisation and financial sustainability of the pension system: human capital depreciation as a macrofiscal factor. *Finansi Ukrainy*, 2026(1):95–109, 2026. doi: 10.33763/finukr2026.01.095.
- La Repubblica – Finanza. Pensioni Fornero: grazie alla riforma risparmi per 22 miliardi entro il 2020. La Repubblica, 2012. URL https://finanza.repubblica.it/mobile/News/2012/07/11/pensioni_fornero_grazie_alla_riforma_risparmi_per_22_miliardi_entro_il_2020-666/.
- Lusardi, Annamaria e Mitchell, Olivia S. The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1):5–44, 2014. doi: 10.1257/jel.52.1.5. Alfabetizzazione finanziaria più bassa fra redditi e istruzione inferiori, donne e giovani; correla con pianificazione previdenziale e accumulo.
- Marchionne, Francesco. Una proposta di riforma per il sistema pensionistico italiano. *Moneta e Credito*, 57(226):161–196, June 2004.
- Mazzaferro, Carlo. The transition to NDC in Italy: assessing distributive and financial effects. *Journal of Pension Economics and Finance*, 22(1):116–131, 2023. doi: 10.1017/S1474747221000329.
- MEF-RGS. Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. rapporto n. 26. Technical report, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Roma, 2025a. URL <https://www.rgs.mef.gov.it>.
- MEF-RGS. Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. rapporto n. 26 – nota di aggiornamento. Technical report, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Roma, dicembre 2025b.
- Milazzo, Rosario. Le pensioni di invalidità civile nel periodo 1980-97. Documenti di stage, ISTAT – Servizio Pubbliche Amministrazioni, 1999.
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva. anno 2024. Technical report, Ministero dell’Economia e

- delle Finanze, Roma, 2024. URL <https://www.mef.gov.it>. Tax gap IRPEF da lavoro autonomo e impresa: 63,9% medio nel periodo 2017-2021.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. Addizionale regionale e comunale all'irpef: aliquote vigenti. Dipartimento delle Finanze, 2025. URL <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/>.
- OCPI. Pensioni, la spesa continua a salire. e il calo dal 2040 è tutto da verificare. La Repubblica, sezione Economia, a cura di Enrico Franzetti, February 2026. Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Nota basata su RGS Rapporto n. 26, OCSE Pensions at a Glance 2025, Commissione UE Ageing Report 2024.
- OCSE. *Pensions at a Glance 2023: OECD and G20 Indicators*. OECD Publishing, Parigi, 2023. doi: 10.1787/678d8133-en.
- Padula, Mario. Pensioni senza un'idea di futuro. Lavoce.info, 2024. URL <https://lavoce.info/archives/103043/pensioni-senza-unidea-di-futuro/>.
- Raitano, Michele. La pensione contributiva di garanzia: proposta e valutazione. Technical report, CeRP – Collegio Carlo Alberto, Torino, 2020.
- Repubblica Italiana. Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi (tuir). Normattiva, 1986. URL <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917>. Testo vigente.
- Rosen, Harvey S., Gayer, Ted, e Rapallini, Chiara. *Scienza delle Finanze*. McGraw-Hill Education, Milano, 6 edition, 2023.
- Samuelson, Paul A. An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. *Journal of Political Economy*, 66(6):467–482, 1958. doi: 10.1086/258100.
- Sinn, Hans-Werner e Uebelmesser, Silke. Pensions and the path to gerontocracy in Germany. *European Journal of Political Economy*, 19(1):153–158, 2003. doi: 10.1016/S0176-2680(02)00134-9. Distingue età di indifferenza ed età della coorte politicamente decisiva: oltre la soglia la maggioranza riformatrice scompare (gerontocrazia).
- Thuemmel, Uwe. Optimal taxation of robots. *Journal of the European Economic Association*, 21(3):1154–1190, 2022. doi: 10.1093/jeea/jvac062.

Ringraziamenti

Desidero innanzitutto ringraziare il prof. Michele Santoni, relatore di questa tesi, per la disponibilità con cui ha accompagnato il lavoro fin dalle prime fasi e per le osservazioni emerse nei colloqui, capaci di orientare la ricerca verso le questioni davvero decisive. Il suo sguardo critico ha impedito che molte pagine di questo lavoro scivolassero verso conclusioni comode; se il documento ha guadagnato in rigore e in utilità, lo deve in larga parte alla direzione che egli ha saputo imprimere.

Un ringraziamento va ai miei genitori, che mi hanno sostenuto lungo tutto il percorso universitario e che mi hanno trasmesso la convinzione che studiare e impegnarsi valga la pena, anche nei momenti in cui la strada sembrava più lunga del previsto.

A Gine, la mia fidanzata, devo la stabilità e la leggerezza che ha portato nella mia vita in questi anni: la sua presenza ha reso più semplice conciliare studio, lavoro e tempo per noi.

Alla mia sorellona va il ringraziamento per l'affetto quotidiano, per le risate condivise e per la vicinanza che non ha mai richiesto spiegazioni.

Infine, a Boldro, il mio migliore amico: per l'amicizia costruita negli anni, per le serate e le conversazioni che non hanno mai smesso di essere necessarie, e per aver reso più leggero ogni passaggio importante della mia vita.